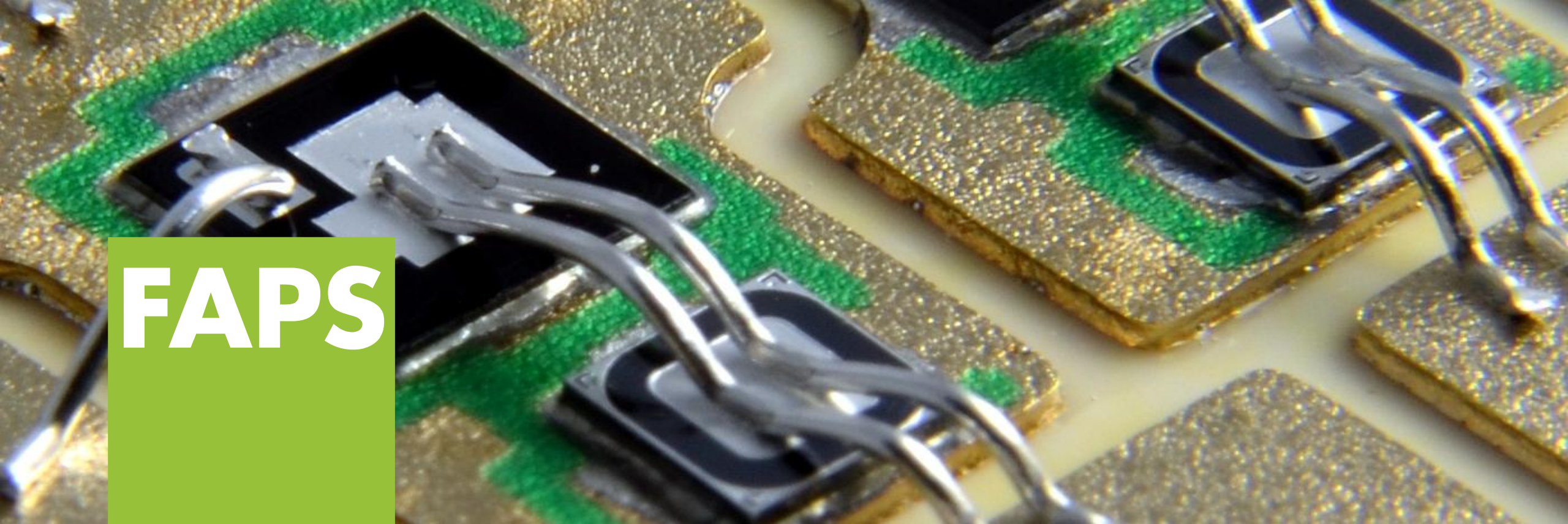




Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke
Prof. Dr. rer. nat. Jens Fürst
Prof. Dr.-Ing. Florian Risch
Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

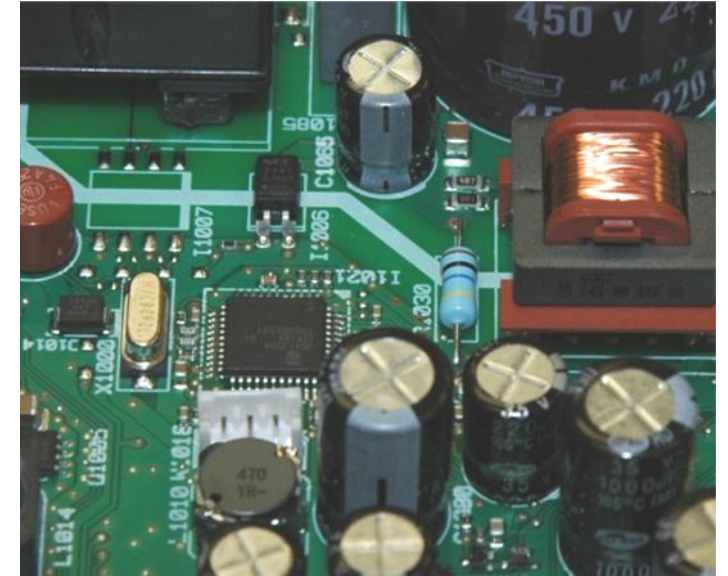
Produktionsprozesse in der Elektronik

PRIDE 2

Vorlesung im Sommersemester 2026

Diese Themengebiete werden in der Vorlesung „Produktionsprozesse in der Elektronik“ behandelt.

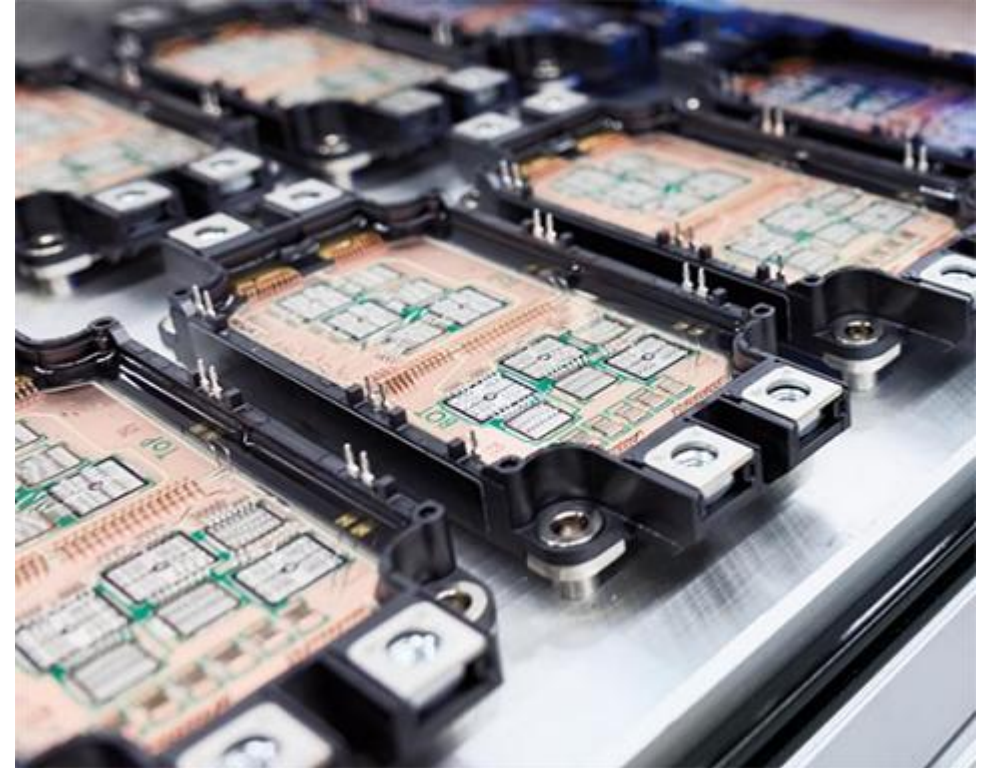
1. Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion
2. Leiterplattenfertigung
3. Bauelementtechnologie
4. Auftrag der Verbindungsmedien
5. Bestücktechnik – Komponenten und Systeme
6. Verbindungstechnik und Löten
7. Qualitätssicherung und Maschinendiagnose
8. Gedruckte Elektronik
9. Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen
10. Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung
11. Leitleben als alternatives Verbindungsverfahren
- 12. Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik**
13. Future Trends



Inhalte der VE 12

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

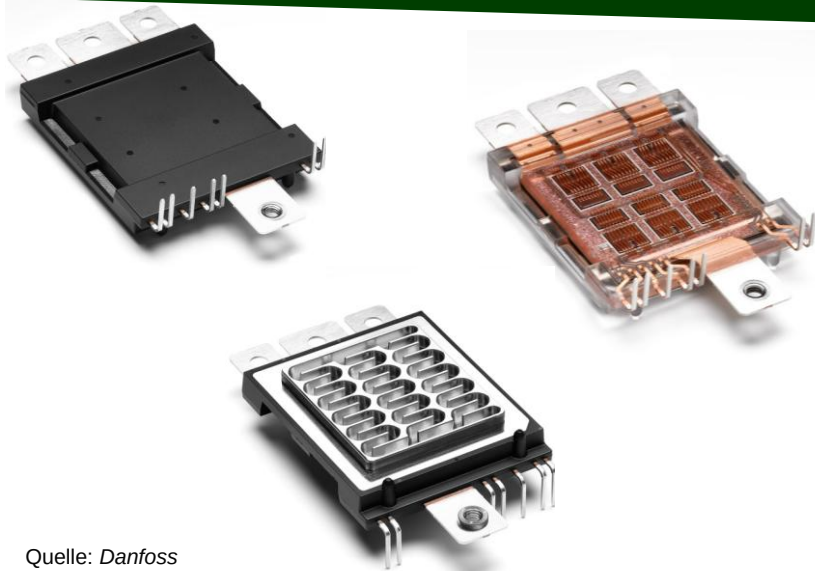
- Einführung in die Leistungselektronik
- Die Aufbau- und Verbindungstechnik
- Modulmontage
- Thermomanagement
- Zuverlässigkeit



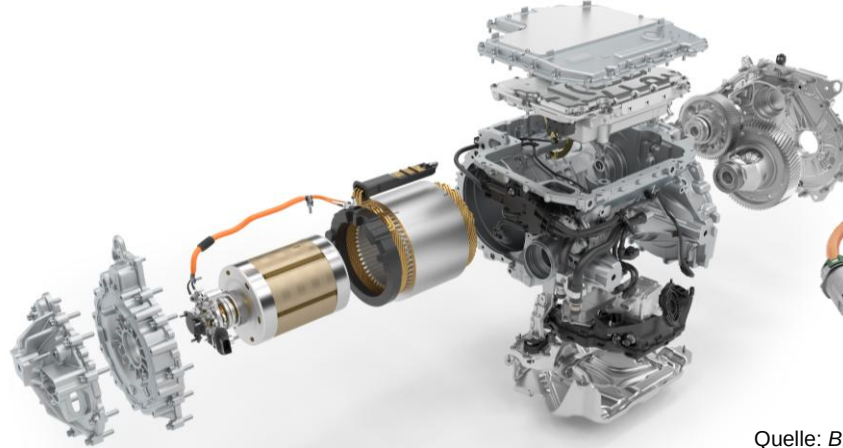
Quelle: Danfoss

Die Vorlesungseinheit „AVT der Leistungselektronik“ stellt die technologiespezifischen Anforderungen an die Fertigung dar.

Leistungselektronik hat die Aufgabe, den Energiefluss von den Energiequellen zum Verbraucher effizient, zuverlässig, bedarfsorientiert und zeitoptimiert zu steuern.



Quelle: Danfoss



Quelle: BMW



Quelle: Marelli

Nach dieser Vorlesungseinheit über Aufbau- und Verbindungstechnik in der Leistungselektronik:

- Verstehen Sie die grundlegende Funktionsweise sowie das Anwendungsspektrum leistungselektronischer Schaltungen.
- Erläutern Sie die wichtigsten Aufbau- und Verbindungstechnologien.
- Grenzen Sie die verbreitetsten Package-Varianten gegeneinander ab.

Leistungselektronik ist die Technologie zur effizienten Umwandlung und Steuerung der elektrischen Energie von der Quelle bis zum Verbraucher.

Leistungselektronische Anwendungen reichen vom Bereich weniger Watt bis in den Bereich mehrerer Gigawatt. Neben der Automobil- und Energiebranche finden sich Anwendungen in der Industrie- und Beleuchtungstechnik, sowie der Konsumelektronik.



Antriebstechnik

- Züge
- Automotive
- Gabelstapler
- ...



Energietechnik

- Solaranlagen
- Windkraftanlagen
- ...



Fördertechnik

- Aufzüge
- Rolltreppe
-

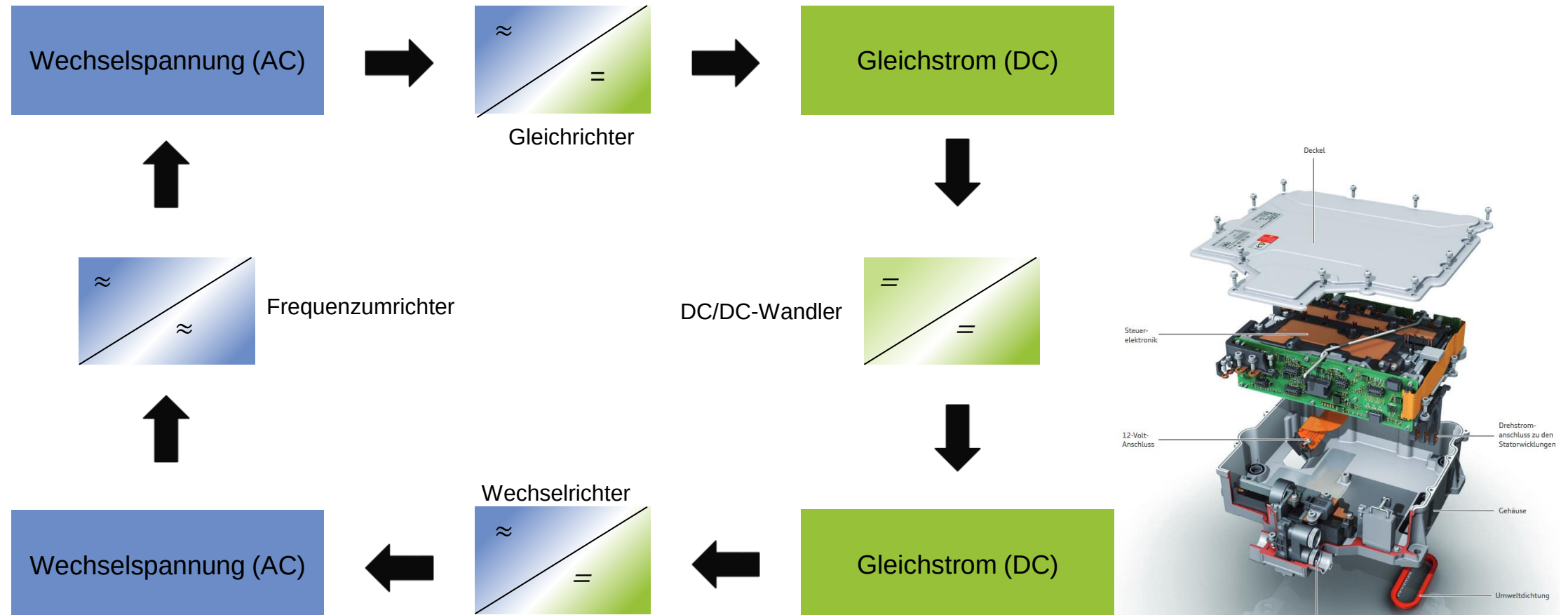


Weitere Felder

- Beleuchtungstechnik
- Konsumelektronik
-

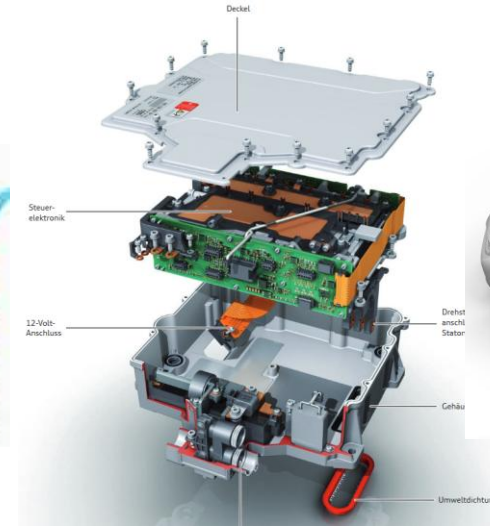
Die Leistungselektronik formt elektrische Energie in die vom Verbraucher benötigte Form um.

Leistungselektronik hat die Aufgabe, den Energiefluss von den Energiequellen zum Verbraucher effizient, zuverlässig, bedarfsorientiert und zeitoptimiert zu steuern. Diese Steuerung und Umwandlung erfolgt verlustarm durch den Einsatz elektronischer Schalter.



Quelle: Audi

Das Wertschöpfungssystem in der Leistungselektronik umfasst eine Vielzahl von Herstellern und Kompetenzen - vom Bauelementhersteller zum Systemintegrator.



Bauelemente

- Bare Dies (Halbleiter Chips)
- Induktivität
- Kapazität
- Schaltungsträger (DCB)

Modul

- Oberseitige- und unterseitige Kontaktierung
- Verguss
- Flachbaugruppe

Baugruppe

- Gleichrichter
- Wechselrichter
- Frequenzumrichter
- DC/DC-Wandler

Subsystem

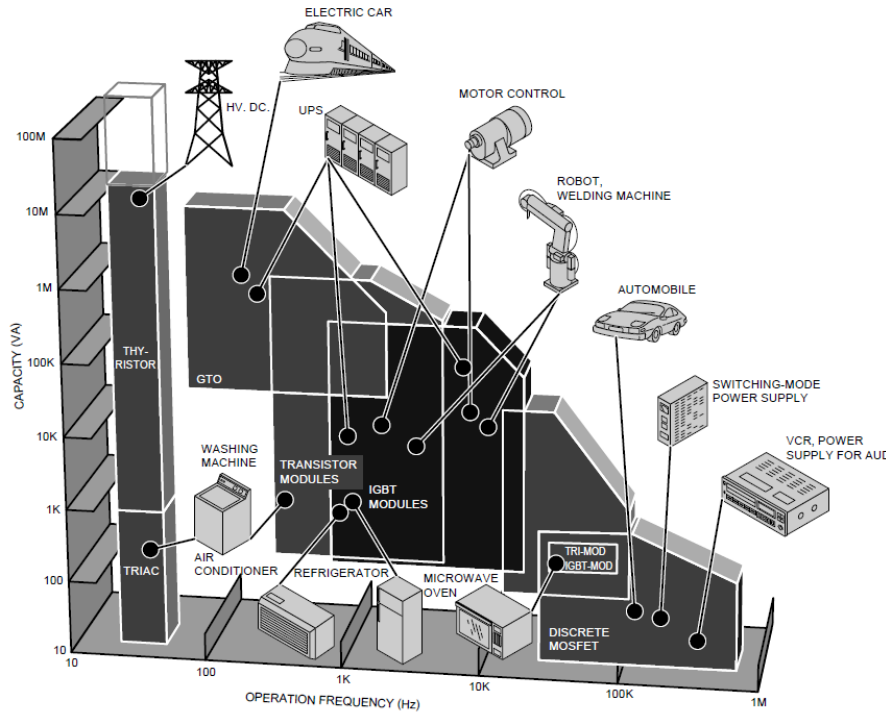
- Antriebseinheit
- Stromversorgung
- Solarwechselrichter

System Integration

- Automotive
- Healthcare
- Konsumelektronik
- Werkzeugmaschine
- Gebäudetechnologien

Quelle: Rogers, Fraunhofer ISIT, Audi, Danfoss, Infineon, BMW

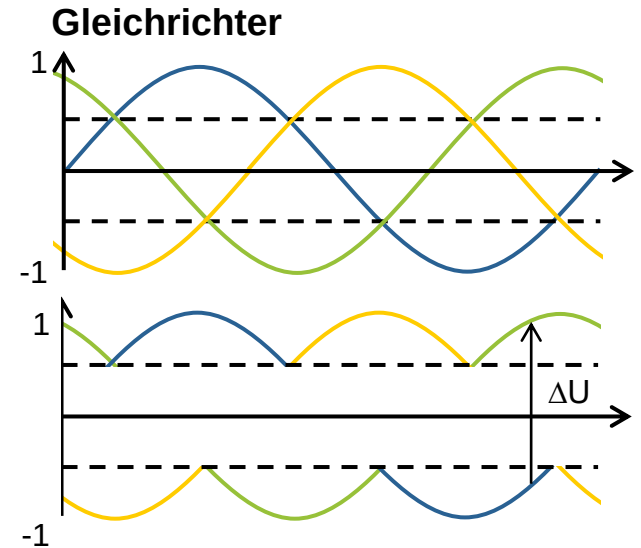
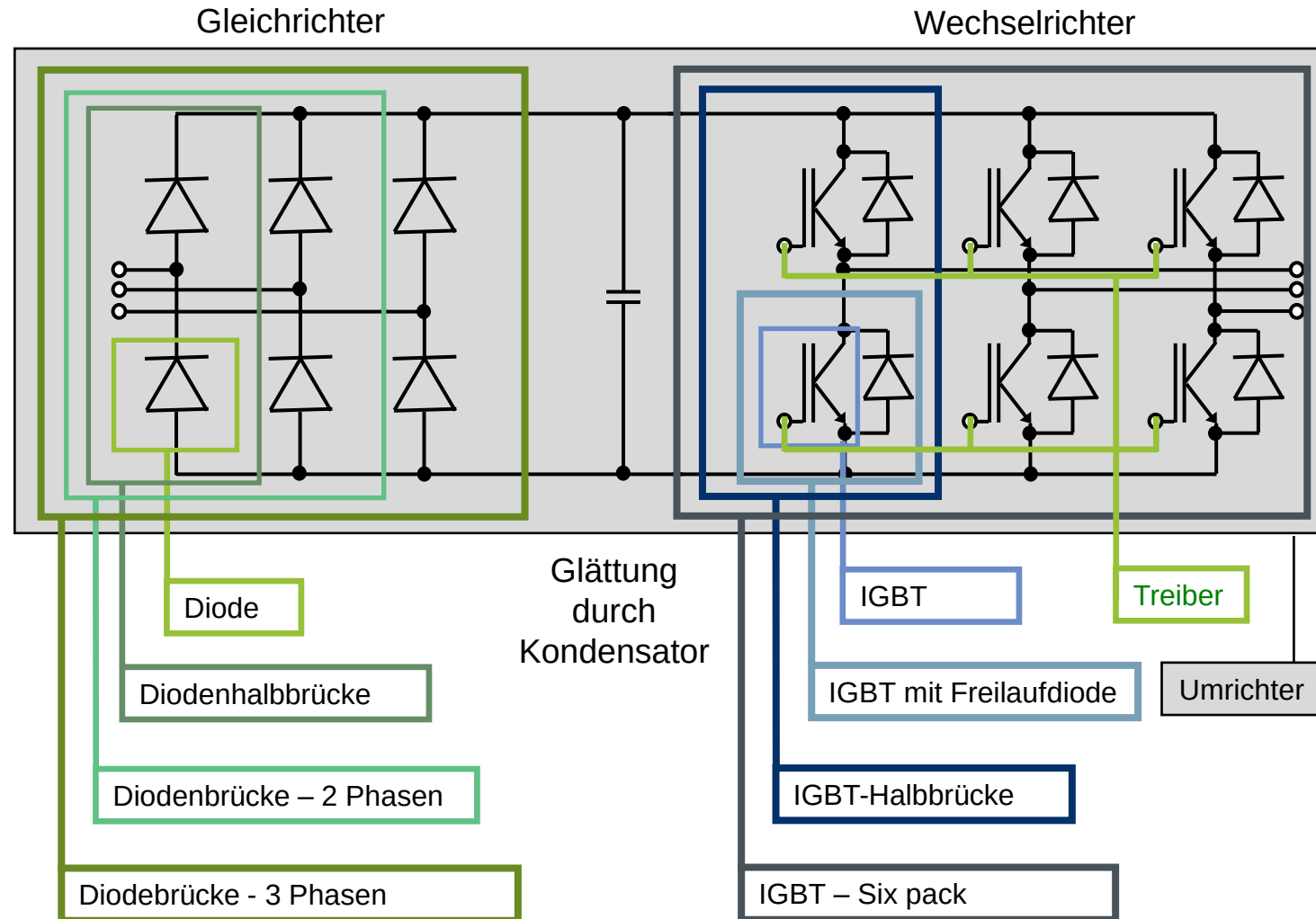
Die Anforderungen hinsichtlich Schaltfrequenz sowie der zu schaltenden Leistung entscheiden über die Wahl des richtigen Leistungshalbleiters.



Tendenziell **sinkt** mit **zunehmender Schaltleistung** die erreichbare **Schaltfrequenz** pro Leistungshalbleiter

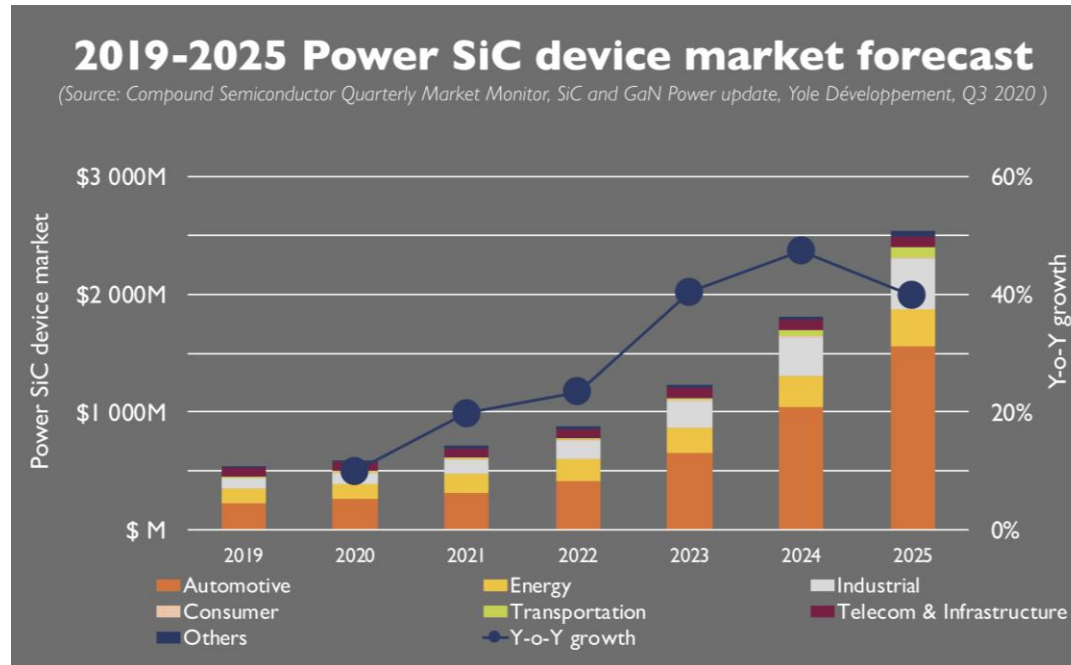
Art	Schaltkapazität	Frequenz	Anwendung	Schaltzeichen
Thyristor	Sehr hoch	Niedrig	Hochleistungsschalter	
GTO (Gate Turn-Off Thyristor)	Hoch	Mittel	Wie Thyristor, kürzere Taktzeiten möglich	
IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)	Mittel	Hoch	Schaltnetzteil, Umrichter	
MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect transistor)	Niedrig	Sehr hoch	Meist verwendeter Transistor in ICs	
Diode	Sehr niedrig – sehr hoch	Sehr niedrig – sehr hoch	AD-DC Umwandlung	

Ein leistungselektronischer Frequenzumrichter besteht aus einem Gleichrichter und einem Wechselrichter und demonstriert damit die Grundfunktionen von Leistungsmodulen.



Die Anwendung neuer Halbleitermaterialien (SiC) reduziert den Energieverbrauch im Hauptwechselrichter um 69% oder erhöht die Leistung bei gleichbleibender Größe.

Der Halbleitermarkt wird exponentiell durch die **Automobilindustrie** angetrieben:



Um **SiC-Chips** mit hohen Sperrschichttemperaturen und großen Temperaturunterschieden zu ermöglichen, müssen mehrere Haupttechnologien der **AVT** weiterentwickelt werden:

■ Neue Materialien, Designs und Prozesse für:

Substrate

Hoch thermische
Leitfähigkeiten (AlN, Si₃N₄)

Verkapselung

Hochtemperatur-Epoxy
oder Silikongel

Die attach

Silber- oder Kupfersintern

Oberseitige Verbindung

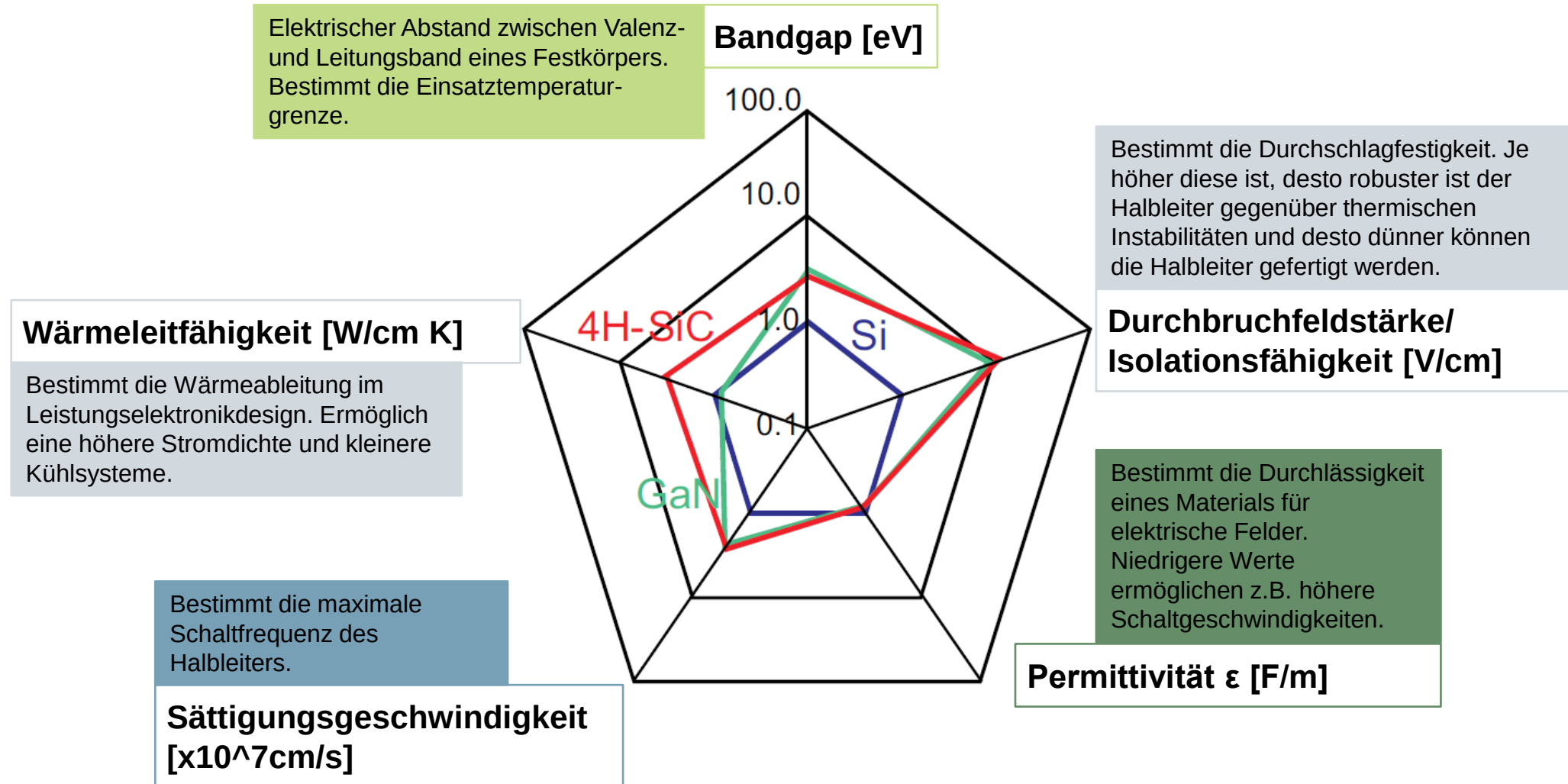
Niedrige Induktivität und
Hochzuverlässigkeit

Weitere Trends:

- Funktionsintegration
- Beidseitige Kühlung
- Overmolded packages
- IMS (Insulated metal substrate)

Quelle: Infineon, Yole

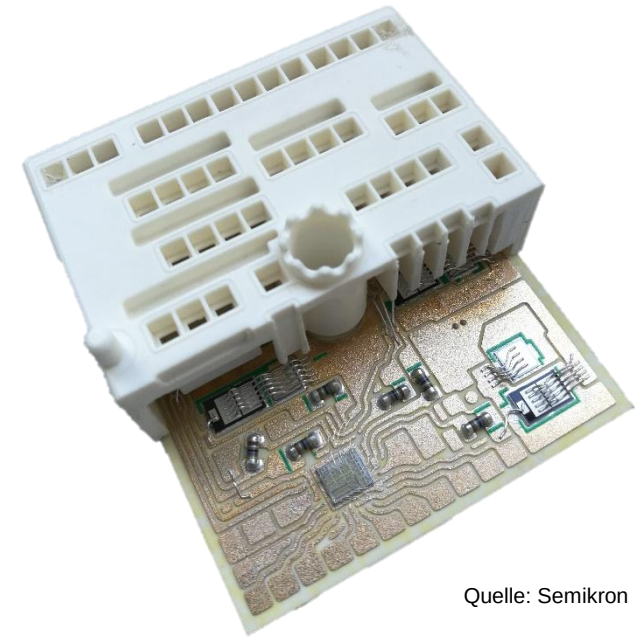
Neue Materialien erweitern das Leistungsspektrum von Leistungshalbleitern aufgrund verbesserter physikalischer Eigenschaften.



Inhalte der VE 12

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

- Einführung in die Leistungselektronik
- **Die Aufbau- und Verbindungstechnik**
- Modulmontage
- Thermomanagement
- Zuverlässigkeit



Quelle: Semikron

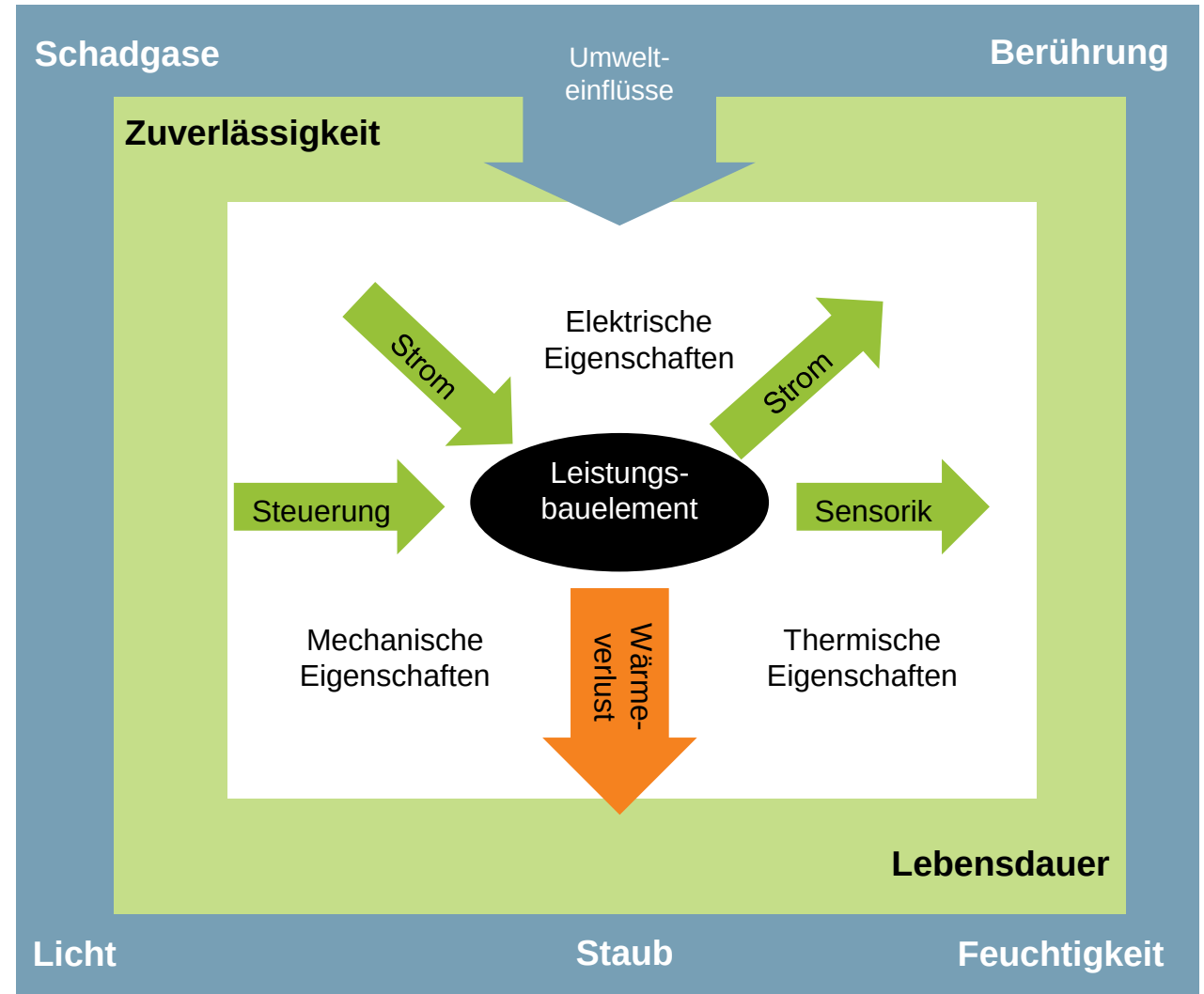
Die Aufbau- und Verbindungstechnik erfüllt grundlegende Aufgaben zur Realisierung zuverlässiger Leistungsmodule.

Grundlegende Funktionen aller Bauformen

- Ableitung der Wärme
- Anschlüsse für den Laststrom
- Funktionsisolation
- Mechanischer Schutz
- Schutz vor Umwelteinflüssen (z.B. Feuchte, Schock und Vibration)
- Montagvorrichtung
- Zuverlässigkeit und Lebensdauer gewährleisten

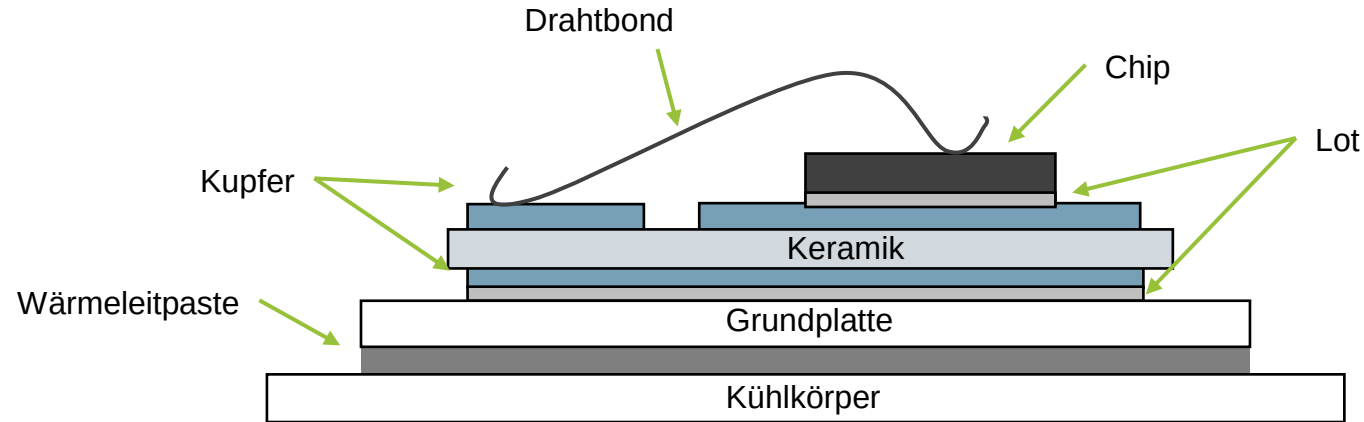
Zusätzliche Funktionen sehr vieler Bauformen

- Basisisolation
- Anschlüsse für Steuerkontakte
- Sensoren zum Schutz



Quelle: In Anlehnung an Skript Vorlesung EAM – AVT von Prof. U. Scheuermann

Wärmeabfuhr und Hochtemperaturbeständigkeit bedingen einen grundlegend anderen Aufbau von Leistungsmodulen verglichen zu herkömmlichen Flachbaugruppen.



Standardkontaktierverfahren

- Löten
- Drahtbonden
- Druckkontakt

Alternative Kontaktierungstechnologien

- Leitleben
- Sintern
- Diffusionslöten
- Federkontakt
- Direkt-Bonden

	Kühlkörper		Grundplatte	Substrate			Chip		
Aufgabe	Wärme-abfuhr		Wärme- verteilung	Elektrische Isolation			Funktionsrealisierung		
Material	Al		Cu	Al ₂ O ₃	AlN	Si ₃ N ₄	Si	SiC	GaN
CTE [10 ⁻⁶ /K] Coefficient of thermal expansion	23,1		16,5	6,8	4,7	2,7	2,6	4,3	5,6
Thermische Leitfähigkeit [W/mK]	235		400	19-30			150		

Für den Die-Attach sind in der Leistungselektronik sind das Konvektions- sowie das Kondensationslötverfahren die beiden wichtigsten Lötverfahren.

Konvektionslötverfahren



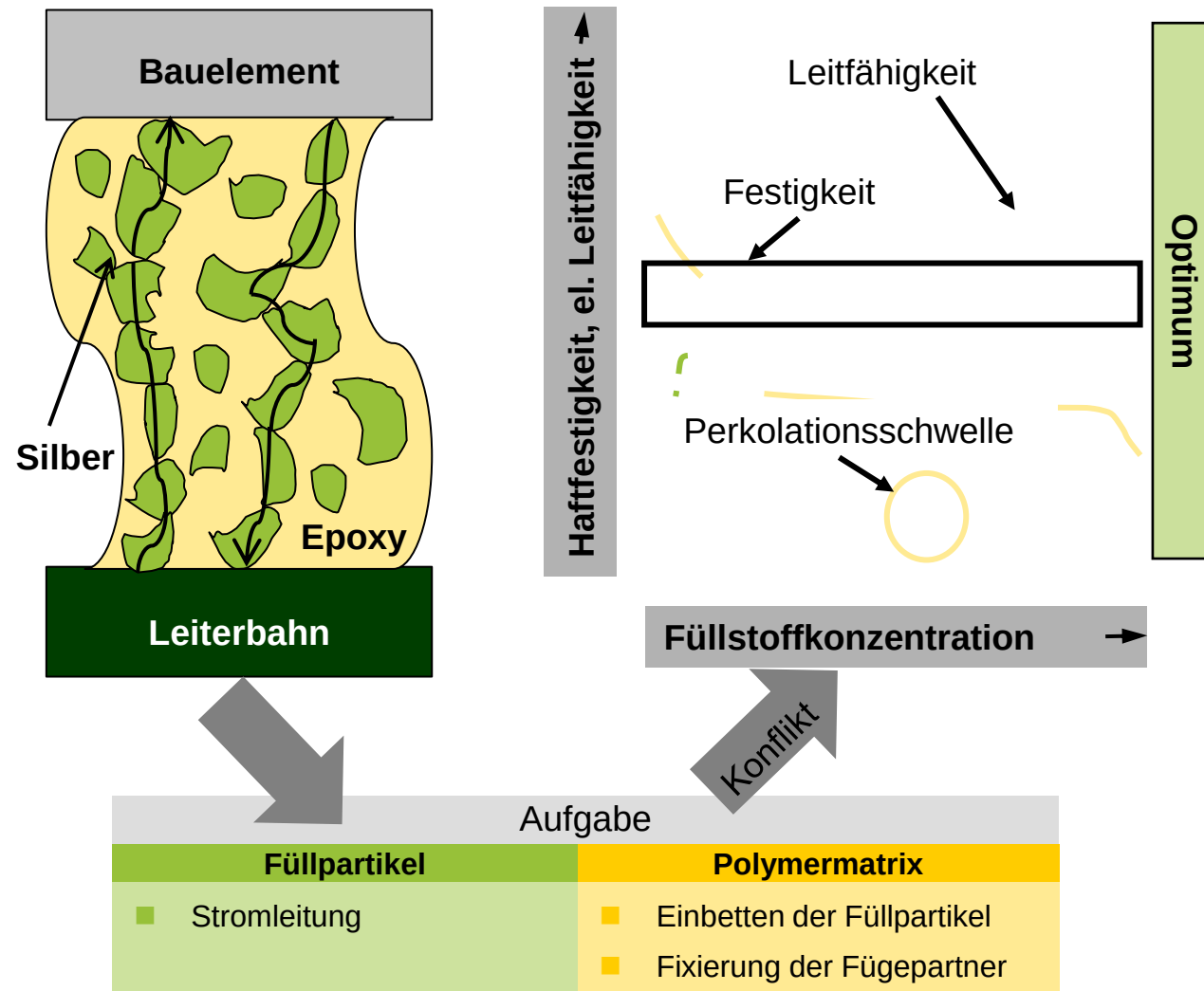
- Der Luftstrom wird über ein Heizsystem erwärmt und mittels Luftdüsen (Schlitzdüsen) definiert auf die Baugruppe aufgebracht
- Relativ gleichmäßige Temperaturverteilung bei unterschiedlichen Schaltungsträgern; leichte Abschattungseffekte durch große Bauelemente möglich
- Verarbeitung komplexer Baugruppen mit verdeckten Anschlussstrukturen auf der Bauteilunterseite möglich
- Geringeres ΔT in der Peakzone im Vergleich zum Infrarotlötverfahren, aber höher als beim Kondensationslötverfahren
- Geringe Gefahr der thermischen Überlastung der Baugruppen, jedoch höher als beim Kondensationslötverfahren
- Durchlaufprozess – kontinuierlich
- Kein Wechsel des Heizmediums notwendig für unterschiedliche Löttypen

Kondensations-/Dampfphasenlötverfahren



- Freiwerdende Verdampfungswärme erwärmt das Lötgut bis auf die Siedetemperatur des Fluids
- Wärmeeinbringung unabhängig von Oberflächeneigenschaften des Lötguts; verwendete Fluide (Medium) sind inert (Schutzgasatmosphäre)
- Homogene Temperaturverteilung – nahezu kein ΔT in der Peakzone
- Hohe Reproduzierbarkeit und einfache Profilierung
- Keine Gefahr der lokalen thermischen Überlastung: Arbeitstemperatur ist vorgegeben, Fluide erhitzen sich bei Umgebungsdruck nicht über ihre Siedetemperatur
- Batch-Prozess – nicht kontinuierlich
- Verschleppung und Materialrückstände des Dampfphasenmediums
- Löttemperatur hängt von der Wahl des Mediums ab; das Dampfphasenmedium muss an die Peaktemperatur angepasst werden

Leitende Klebstoffe ermöglichen eine temperaturschonende Verarbeitung elektronischer Bauelemente.



Vorteile

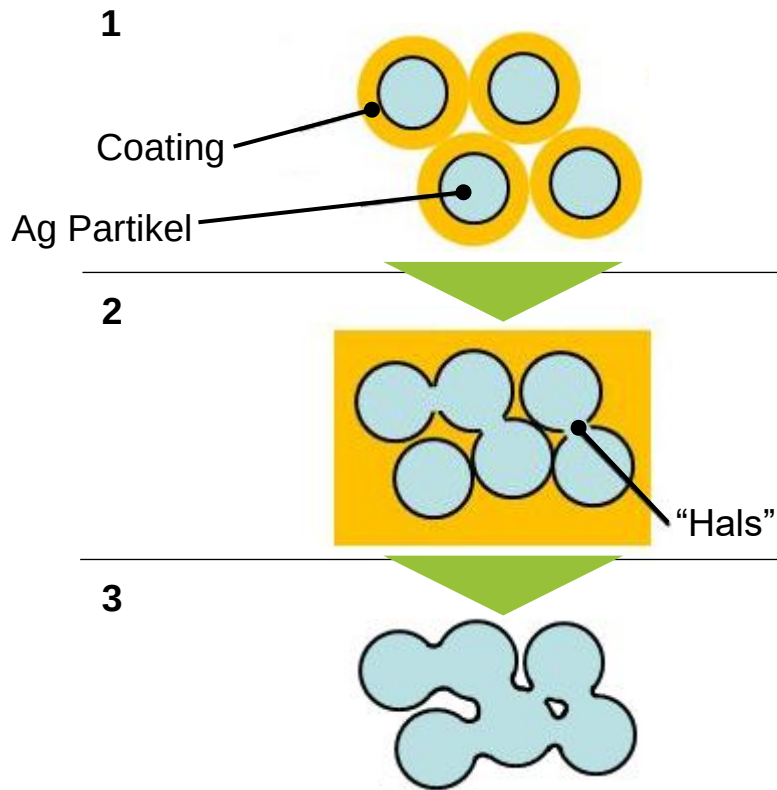
- Relativ niedrige Aushärtetemperaturen realisierbar
- Gute kurzzeitige Temperaturbeständigkeit

Nachteile

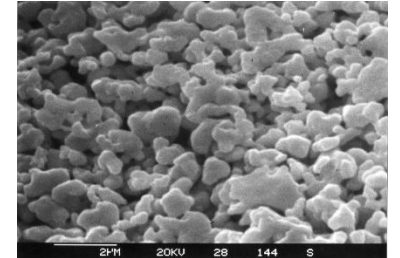
- Geringe thermische Leitfähigkeit
- Geringerer Strombelastbarkeit als Lötstelle
- Materialpreise relativ hoch

Sintern ist das Erzeugen eines dichten Körpers aus einem Pulverpressling durch Eliminierung von Porenraum.

Sintern: Die Sintertechnik kombiniert zwei feinkörnige keramische oder metallische Materialien, in der Regel unter hohem Druck und bei Temperaturen unterhalb des Schmelzpunktes der beiden Materialien. Die Oberflächen müssen daher mit einem organischen Coating überzogen sein, so dass sich die Teilchen nicht sofort miteinander verbinden.

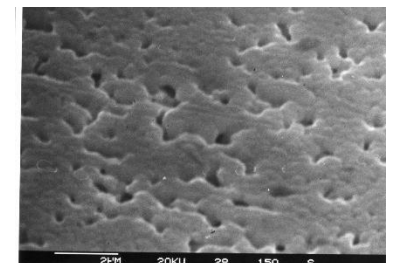


Wenn das Silberpulver erhitzt wird, beginnt das Wachs zu schmelzen, sodass die Partikel in Kontakt miteinander treten. Dies geschieht bei ca. 120°C.



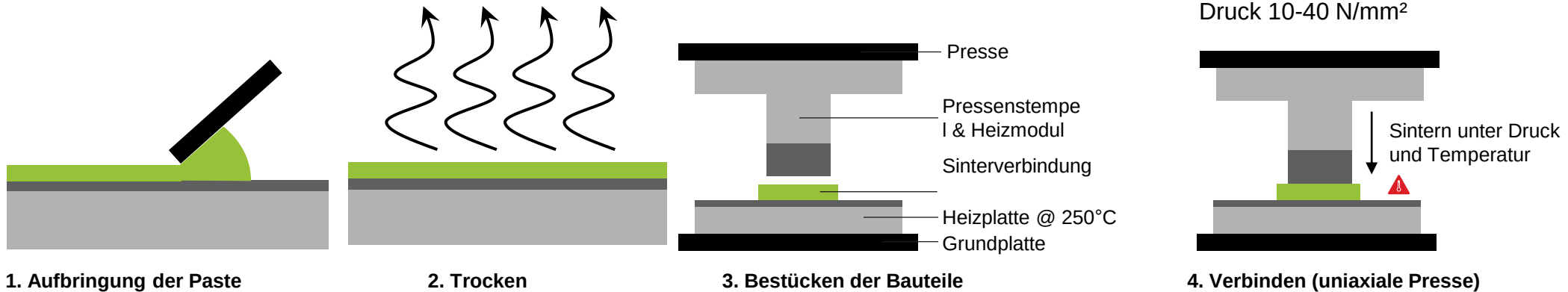
Bei höheren Temperaturen von über 200°C verdampft das Wachs und Druck (normalerweise ~15-30 MPa) fördert das Wachstum von Sinterhälsen zwischen den Silberpartikeln.

Einige Poren bleiben in der Silberschicht; die Porosität kann über die Prozessparameter Druck, Temperatur und Zeit gezielt gesteuert werden.



Beim Silbersintern wird die Machbarkeit von hochtemperaturfesten Verbindungsschichten aus Metallpartikeln bei Lötprozesstemperaturen ausgenutzt für verbesserte Modulzuverlässigkeit.

Prozesskette



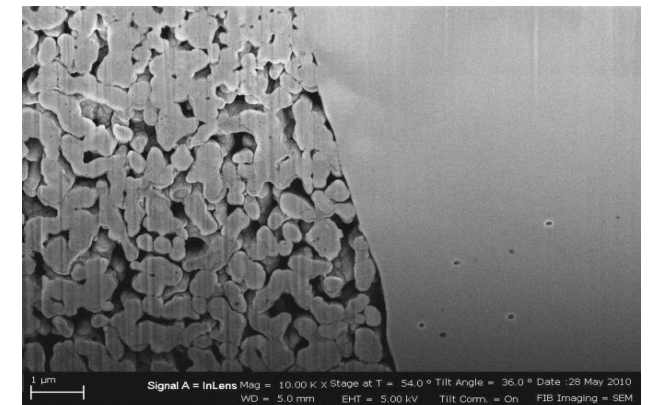
Vorteile

Die Materialeigenschaften einer Sinterschicht sind denen einer Lötischicht in allen Aspekten überlegen:

- Deutlich niedrigere homologe Temperatur T_H (und damit eine höhere Stabilität unter thermisch-mechanischer Wechselbelastung)
- Höhere elektrische & thermische Leitfähigkeit
- Größere mechanische Festigkeit

Nachteile

- Reparierbarkeit/Nachbearbeitbarkeit (Nachlöten) der gesinterten Baugruppen im Allgemeinen nicht möglich
- Materialpreise relativ hoch



REM-Aufnahme eines Schiffs eines gesinterten Semikron-Sinter-Aufbaus nach 1200 Zyklen. (Quelle: Semikron)

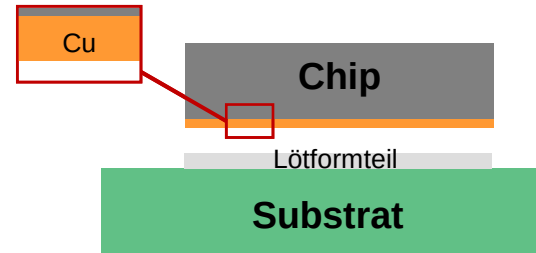
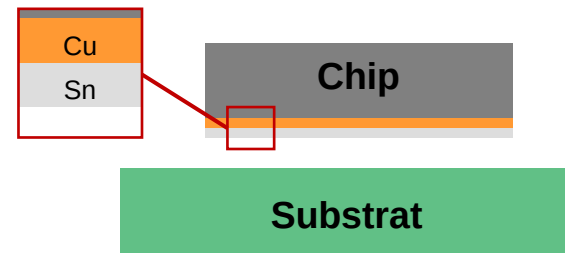
Diffusionslötten bezeichnet die Realisierung einer Hochtemperatur-Chipverbindung durch die Bildung intermetallischer Phasen.

Diffusionslötten: Bei Erwärmung bis zur Schmelztemperatur eines Materials mit niedrigem Schmelzpunkt (flüssige Phase) in Kombination mit einem Material mit hohem Schmelzpunkt kommt es über Diffusion zu einer Reaktion der beiden Materialien in Form der Ausbildung intermetallischer Phasen (IMP) mit höherem Schmelzpunkt, als die Schmelzpunkte der Einzelmaterialien. (engl. Transient Liquid Phase Bonding (TLPB) oder Transient Liquid Phase Soldering (TLPS))

- Isotherme Verfestigung der flüssigen Phase in der Verbindungsschicht durch Diffusion
- Diffusion aus dem Material mit geringerem Schmelzpunkt in das Material mit hohem Schmelzpunkt
- Sehr dünne Verbindungsschichten (5µm – 50µm)

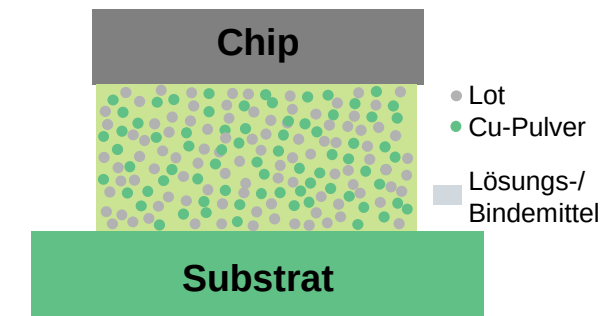
TLPB: Verbindung zwischen

- mit Weichloten (z.B. Zinn) vorbeschichteten Chips und Substraten
(Aufbringung typischerweise mit Dünnschichtabscheidungsverfahren)
- Lotformteilen (eng. Preforms)



TLPS:

- Verwendung von Lotpaste für Weichlot ggf. gemischt mit hochschmelzenden Metallpartikeln im Pastendruckprozess

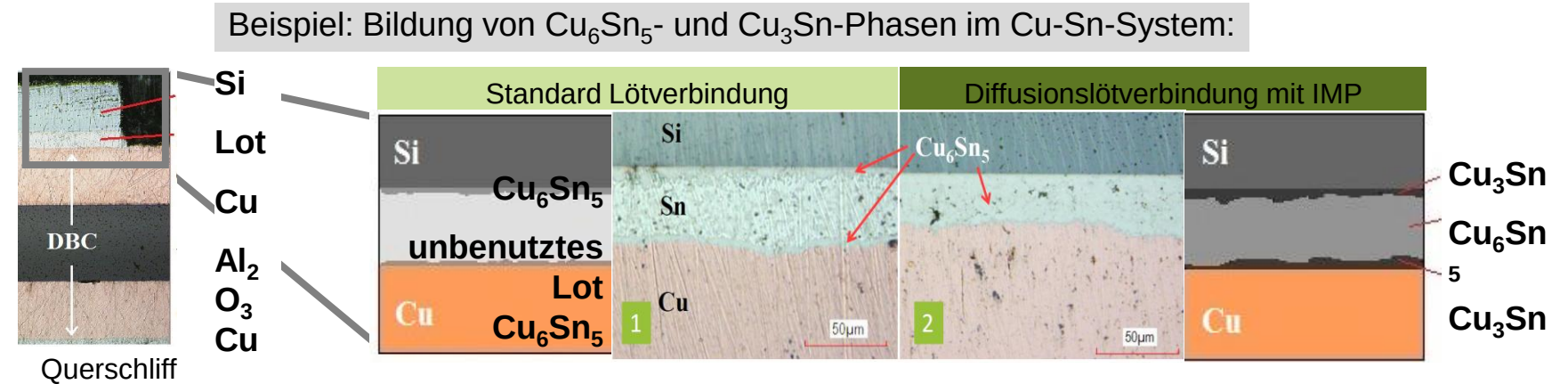


Verschiedene Materialkombinationen, die sich im Hinblick auf Prozessführung, Kosten und Temperaturstabilität unterscheiden ermöglichen die Realisierung von Diffusionslötverbindungen.

Material	Schmelzpunkt (°C)
Ag	961
Au	1064
Cu	1083
In	156
Sn	232
Cu ₆ Sn ₅	415
Cu ₃ Sn	676
Au ₅ Sn	519
AuIn*	>600
Ag ₃ Sn**	480
Ag ₈₅ Sn ₁₅	650

** insbesondere für Hochtemperatur Chip-Verbindungen

* Nur unter Inert- oder Reduktionsatmosphäre



Vorteile

- Hoher Schmelzpunkt
- Niedrigere homologe Temperatur TH als Lötverbindungen
- Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer

Nachteile

- Erhöhte Porenbildung
- Aufwendige Prozessoptimierung
- Brüchige Intermetallische Phasen
- (Nur TLPB) Hohe Anforderungen an die Materialqualität aller Fügepartner
- Lange Prozesszeit

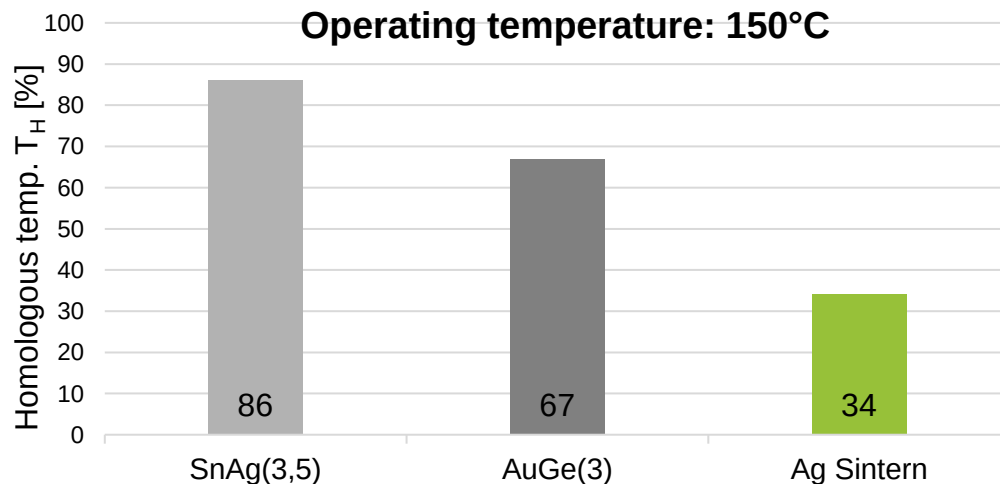
Exkurs: Das Konzept der homologen Temperatur ermöglicht eine Einschätzung der Zuverlässigkeit einer Fügeverbindung unter thermomechanischer Belastung.

Die homologe Temperatur T_H ist definiert als das Verhältnis von Betriebstemperatur zu Schmelztemperatur in [K].

$$T_H[\%] = \frac{T_{\text{Einsatztemperatur}}}{T_{\text{Schmelzpunkt}}} \cdot 100\%$$

Eine niedrige homologe Temperatur deutet auf eine hohe Zuverlässigkeit hin:

- <40%: mechanisch stabil
- 40-60%: Kriechbereich, empfindlich gegen Belastung
- >60%: mechanische Belastungen können nicht dauerhaft ertragen werden und führen zur Zerstörung der Verbindung



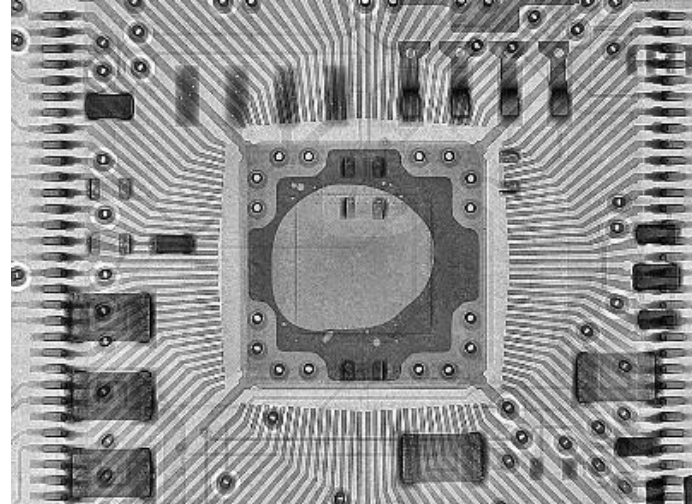
	SnAg (3,5)	Ag Sintering
Schmelzpunkt [°C]	221	961
Schmelzpunkt [K]	494	1234
Betriebstemperatur [°C]	150	150
Betriebstemperatur [K]	423	423
Homologe Temperatur [%]	86	34
Thermische Leitfähigkeit [W/mK]	70	240
Elektrische Leitfähigkeit [MS/m]	8	41
Schichtstärke [µm]	~90	~20
CTE [ppm/K]	28	19
Zugfestigkeit[MPa]	30	55

Die zerstörungsfreie Prüfung durch visuelle Prüfverfahren erfolgt inline prozessbegleitend oder separat.

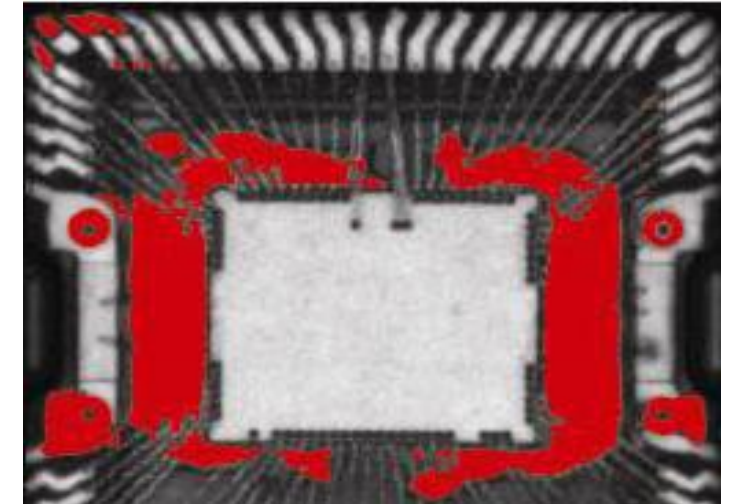
Automatische Optische Inspektion (AOI)



Röntgenanalyse (AXI)



Ultraschallmikroskopie (SAM)



Typische Anwendungsbereiche und -beispiele

- Falsche Position des Bauelements
- Fehlendes Bauelement
- Falsches Bauelement
- Schlechte oder fehlende Lötstellen

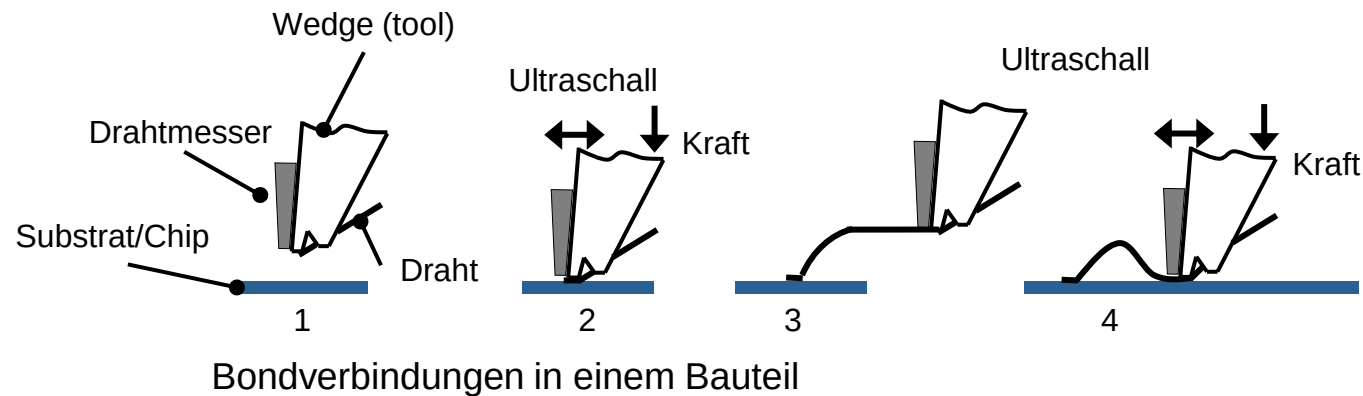
- Analyse optisch nicht transparenter Proben
- Inspektion verdeckter Lötstellen
- Lufteinschlüsse (Voids) in unterschiedlichen Ebenen oder Lötstellen
- Lotbrücken
- Unvollständig aufgeschmolzenes Lot

- Analyse optisch nicht transparenter Proben
- Detektion von Mikrorissen
- Erkennung von Einschlüssen
- Delaminationen (z.B. im Bereich der DCB oder zwischen Verguss und Modul)

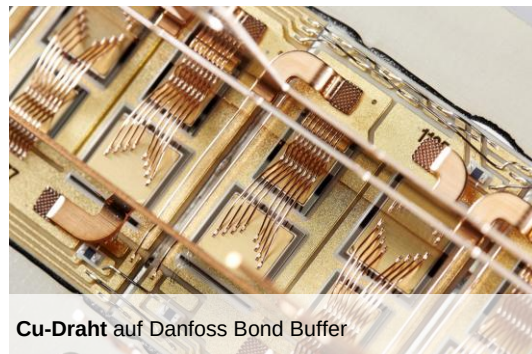
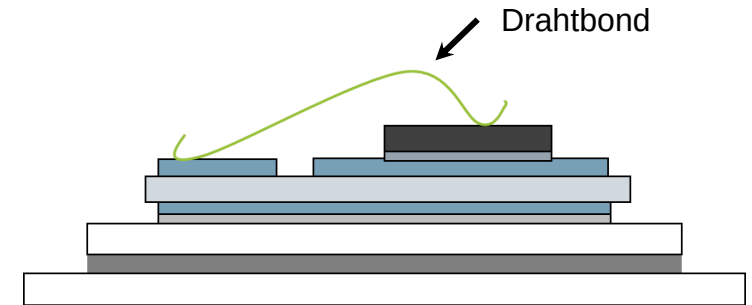
Beim Ultraschalldrahtbonden können gleich- oder verschiedenartige Werkstoffe durch die Einwirkung von Anpressdruck und Ultraschall verbunden werden.

In der Leistungselektronik ist insbesondere das Wedge / Wedge-Ultraschall-Dickdrahtbonden mit Aluminium (Drahtdicke $>100\mu\text{m}$) verbreitet. Vermehrt kommen auch Flachdrähte sowie Kupferdrahtbonds zum Einsatz.

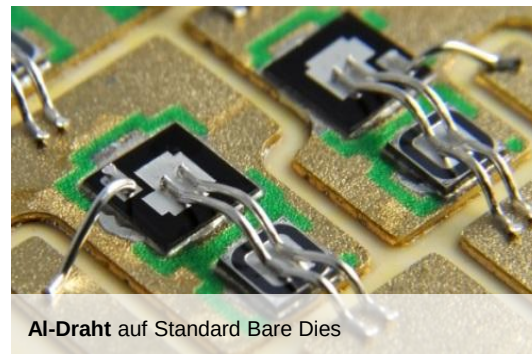
Verfahrensablauf



Bondverbindungen in einem Bauteil



Quelle: Danfoss



Quelle: Semikron

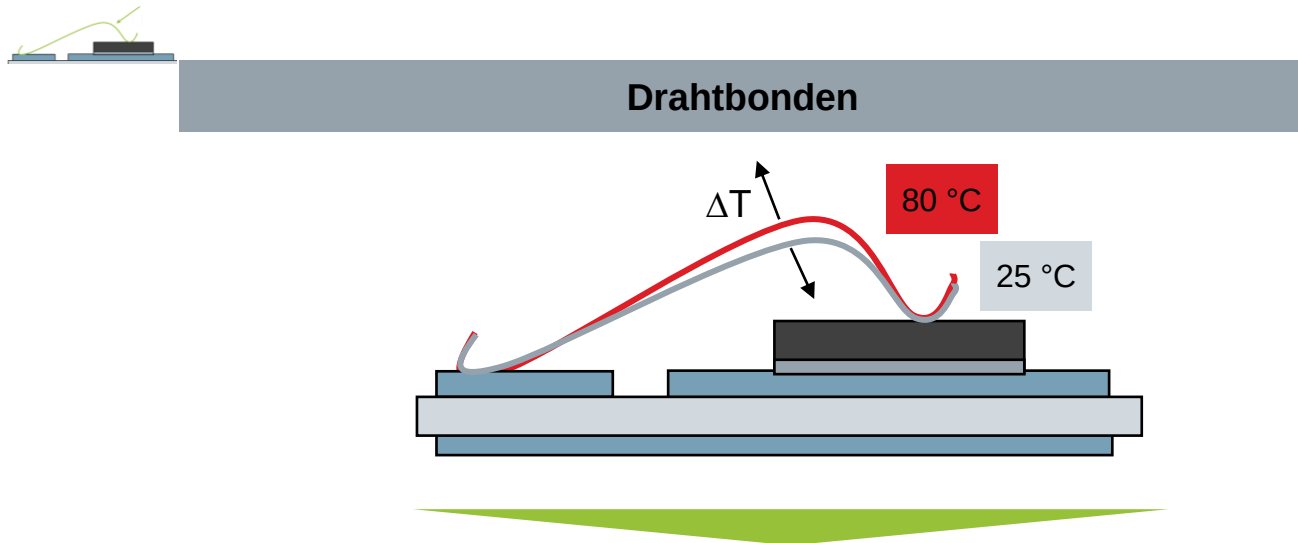


Quelle: F&S Bondtec

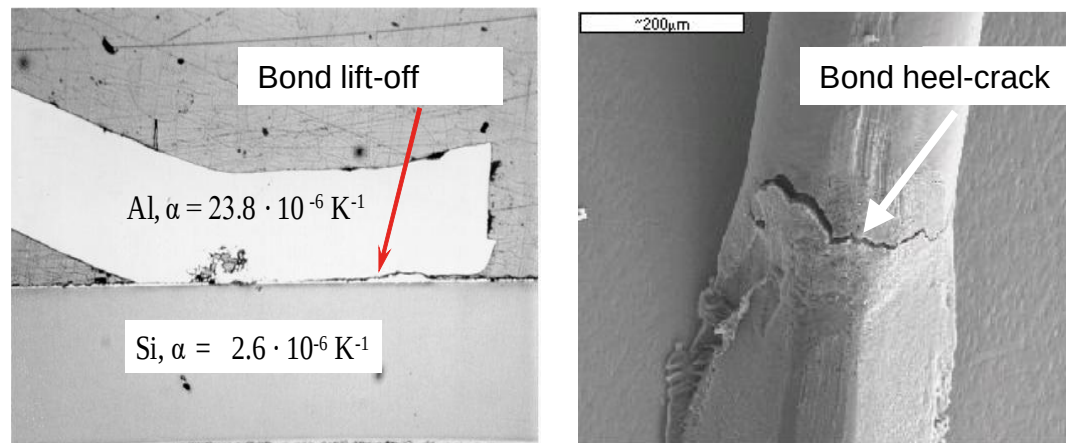


Quelle: F&S Bondtec

Das Drahtbonds stellt ein universelles, wenn auch immer sequentielles Verfahren zur oberseitigen Chipkontaktierung und Verdrahtung dar.



Typische Fehlermechanismen



Quelle: ECPE-Cluster „Failure analysis in microelectronic systems“, 2012

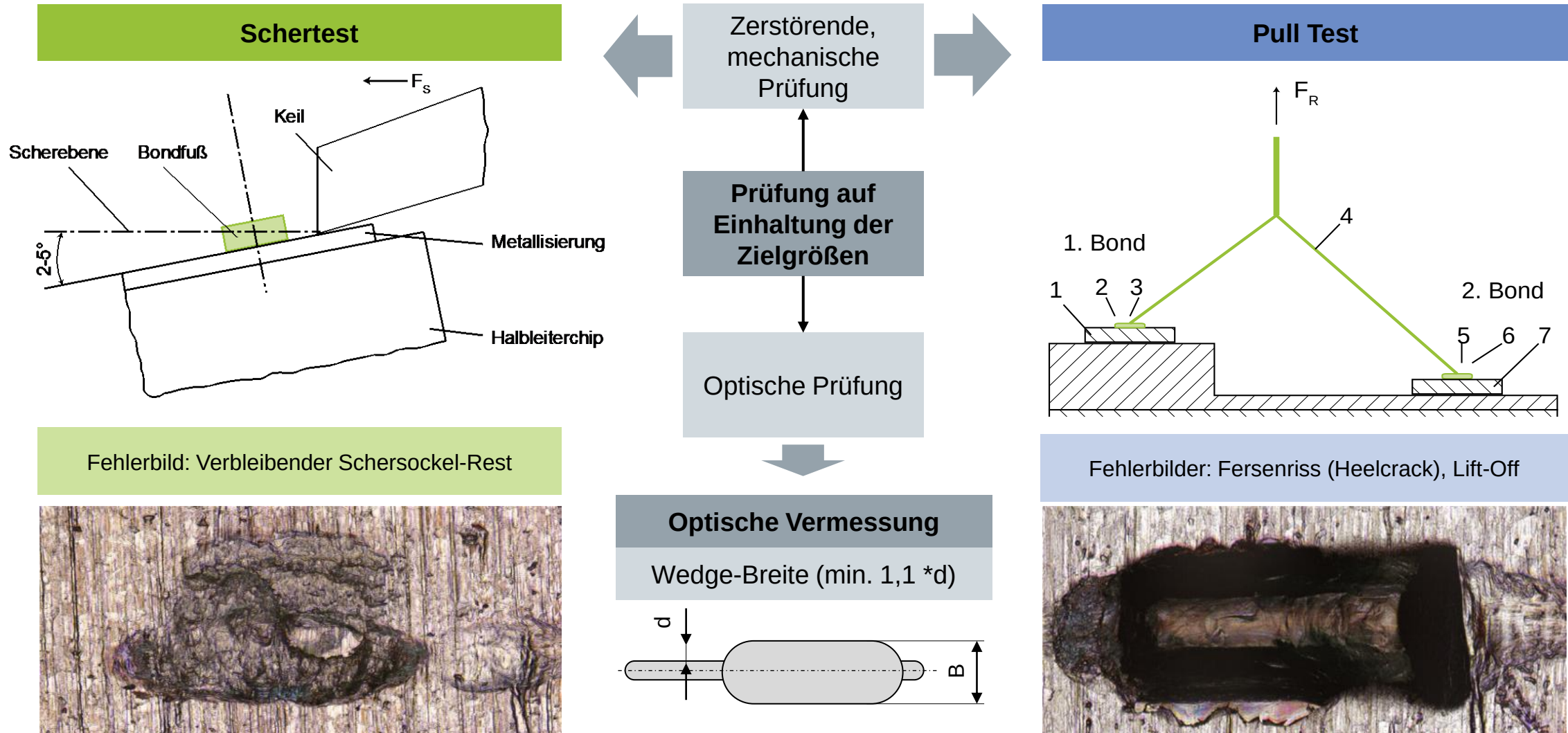
Vorteile

- Flexible Verbindung im Hinblick auf Gehäuse-, Substrat- und Chip-Geometrie
- Kontaktierung temperaturempfindlicher Bauteile und Werkstoffe
- Hohe Zuverlässigkeit, insbesondere für Al/Al-Kontakte

Nachteile

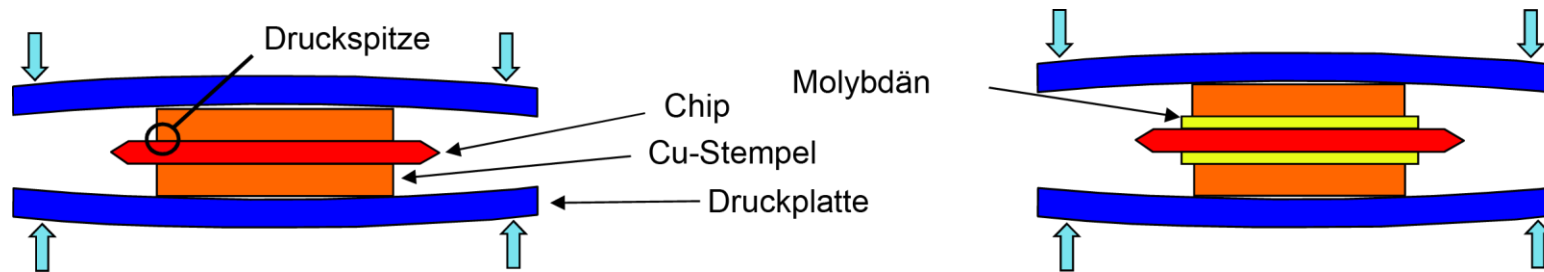
- Sequentielles Verfahren
- Mechanische Beschädigungen, Oberflächenverunreinigung und -rauigkeit können die Verbindungsbildung behindern
- Sichere Prüfbarkeit der Verbindung nur zerstörend möglich
- Experimentelle Ermittlung der Verfahrensparameter für jeden Anwendungsfall notwendig

Neben den optisch-zerstörungsfreien Testverfahren erlauben zerstörenden Scher- und Pull-Tests eine aussagekräftige Qualitätsbeurteilung.



Bei der Druckkontaktierung wird ein Chip zwischen zwei Kontaktstempel gepresst und durch definierten Druck elektrisch und thermisch kontaktiert.

Im Gegensatz zu Löten, Sintern und Drahtbonden, handelt es sich beim Druckkontakt nicht um eine stoffschlüssige, sondern eine kraftschlüssige Verbindung. Ermüdungen der Verbindung durch Temperaturwechsel, wie sie von Lot- und Drahtbondverbindungen bekannt sind, gibt es beim Druckkontakt nicht. Das erklärt die hohe Zuverlässigkeit von druckkontaktierten Bauelementen.



Quelle: EAM - AVT in der Leistungselektronik

Die Voraussetzungen:

- Gleichmäßige Verteilung des Drucks auf dem Chip – Vermeidung lokaler Druckspitzen
- Druckstempel muss kleiner als die Chipfläche sein und einen gewissen Mindestabstand zum Rand aufweisen

Vorteile

- Optimale thermische Anbindung durch beidseitige Kühlung möglich (Scheibenzellen)
- hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer

Nachteile

- Hohe Anforderungen an die Materialqualität hinsichtlich Planarität in der Druckfläche
- Fehlende Kühlung des Chiprandes

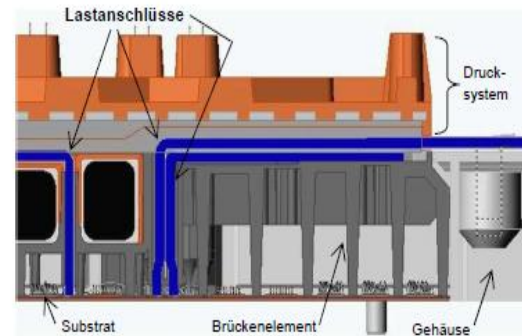
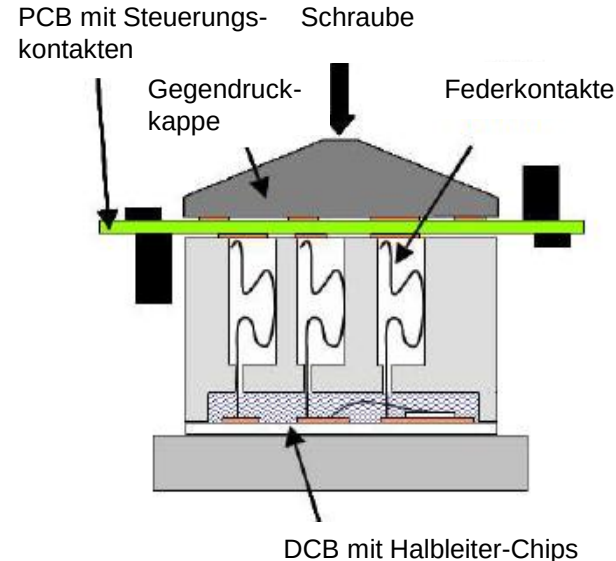
Federkontakte stellen eine Alternative für die Konstruktion von Last-, Steuer- und Sensorkontakten dar.

Federkontakte

Federkontakte bestehen aus elastisch verformbaren Metallblechen oder -folien, die fest im Gehäuse angebracht sind. Sie stellen über die Metallfederkraft eine elektrische Verbindung zwischen der Leistungselektronik-Baugruppe und der Steuerelektronik-Platine oder Peripheriegeräten her.



Quelle: Scheuermann Lastanschlüsse mit Federkontakten



Lastanschlüsse als Druckkontakt

Vorteile

- Einfache Montage von Leiterplatten und Ansteuerelektronik
- Kalte Lötstellen sowie Lötermüdung durch Vibration ist nicht mehr möglich
- Größere Toleranzen im mechanischen Gesamtaufbau können ausgeglichen werden

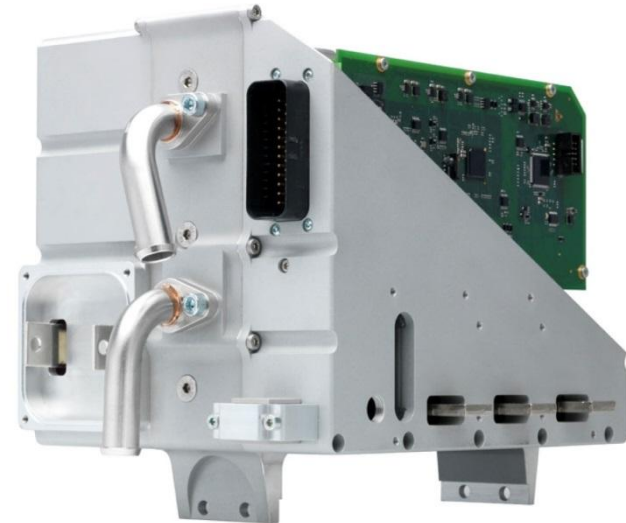
Nachteile

- Geringere Stromfestigkeit als stoffschlüssige Verbindungen
- Ausreichende Anpressfläche nur über entsprechenden Druck erzielbar

Inhalte der VE 12

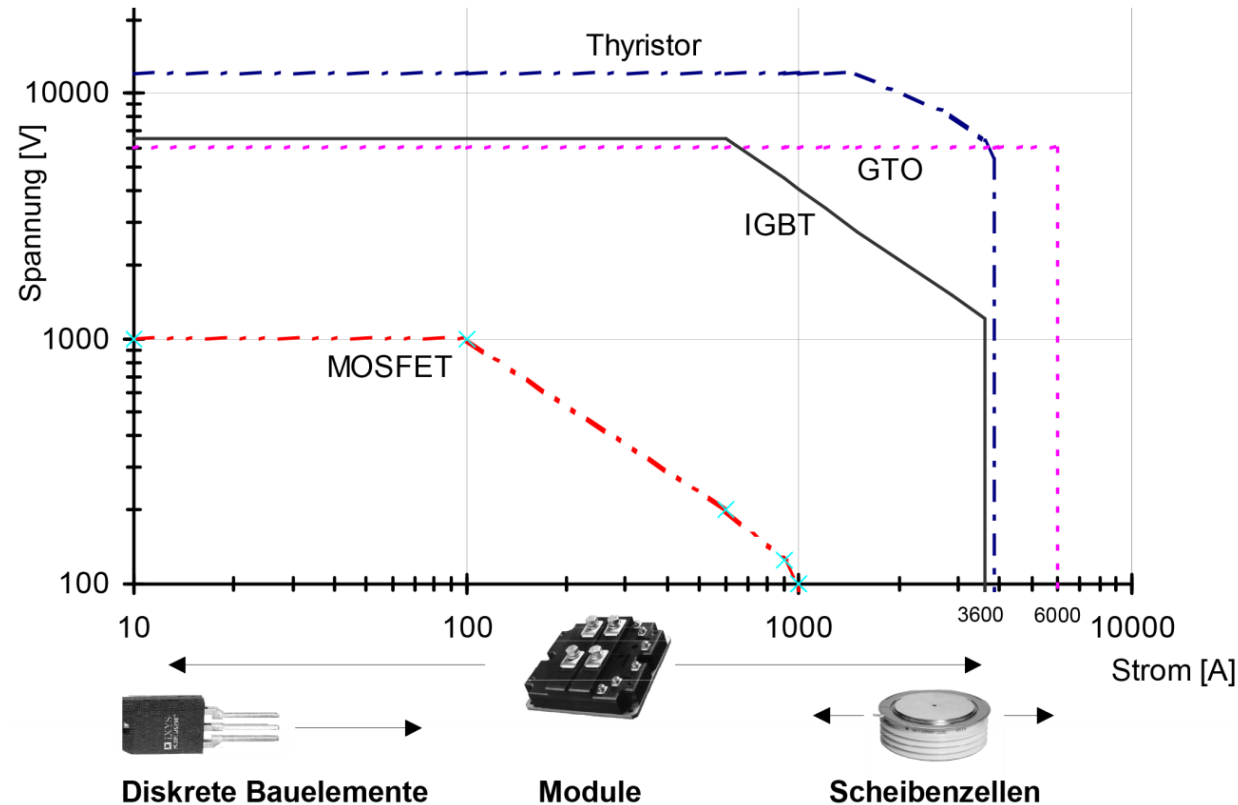
Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

- Einführung in die Leistungselektronik
- Die Aufbau- und Verbindungstechnik
- **Modulmontage**
- Thermomanagement
- Zuverlässigkeit



Quelle: Wittenstein motion control GmbH

Die Vielfalt unterschiedlicher Bauformen für Leistungsmodule lässt sich abhängig von Strom und Spannung sortieren.



Quelle: EAM - AVT in der Leistungselektronik

Das Gebiet der Leistungselektronik deckt einen großen Leistungsbereich ab, der sich zwischen wenigen Watt bis in den Megawatt-Bereich erstreckt. Dabei erreichen die Ströme heute Werte zwischen 1A und 6000A und mehr, und die Spannungen Werte zwischen 80V und 10,5kV.

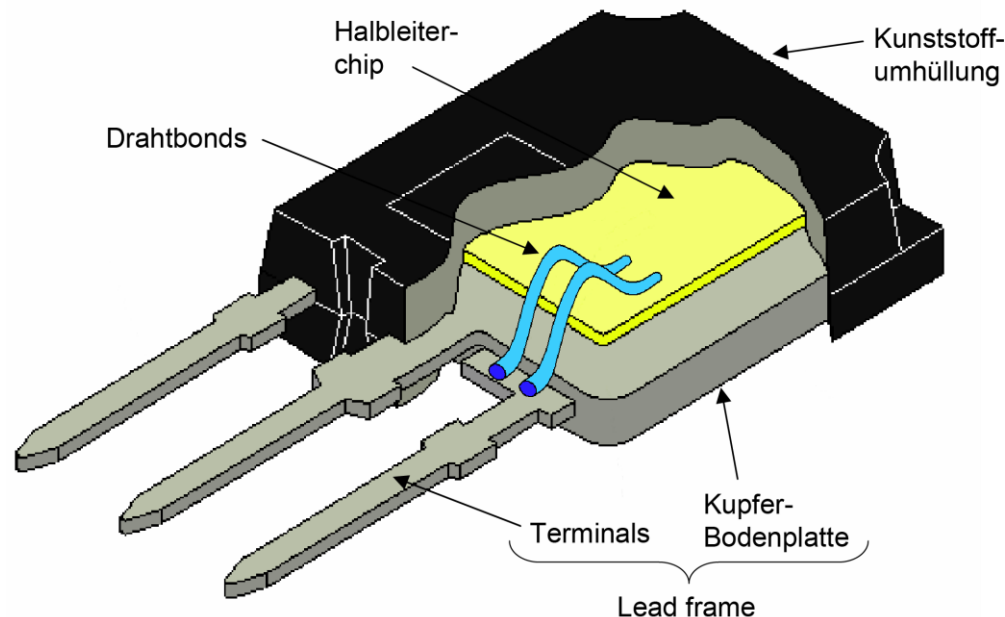


Quelle: Semikron

Die transistor outline (TO) Bauform und ihre Varianten dominieren die diskreten Bauformen im Bereich niedriger Leistungen.

TO-Package

Bei den diskreten Bauelementen wird der Leistungschip auf ein ‚Leadframe‘ aufgelötet, das alle ‚Leads‘ (Anschlussbeinchen) über Stege verbindet und über weitere Stege die Module zu einem Band verbindet. Nach dem Bonden wird der Aufbau mit einer Kunststoffmasse umhüllt (Transfer-Mold-Prozess). Erst am Ende werden die Module getrennt und die Stege zwischen den Anschlüssen durch Stanzen entfernt.



Vorteile

- Einfacher innerer Aufbau
- Geringe Baugröße
- Hohe Fertigungsstückzahl (täglich mehrere Mio.)
- Geringe Fertigungskosten durch hohe Standardisierung

Nachteile

- Nur für kleine und mittlere Leistungen geeignet
- Fehlenden Isolation der Bauelemente gegen die Kühlfläche
- Direkte Chip-Cu-Montage führt zu reduzierte Lebensdauer

In Scheibenzellen kommen runde Thyristoren, Dioden und GTOs für sehr hohe Ströme und/oder Spannungen zum Einsatz.

Scheibenzelle

Das Bauprinzip einer Scheibenzelle beruht auf der Druckkontakttechnik. Ein kathodenseitiges und ein anodenseitiges Druckstück drücken auf den Chip und stellen so gleichzeitig den thermischen und elektrischen Kontakt her.

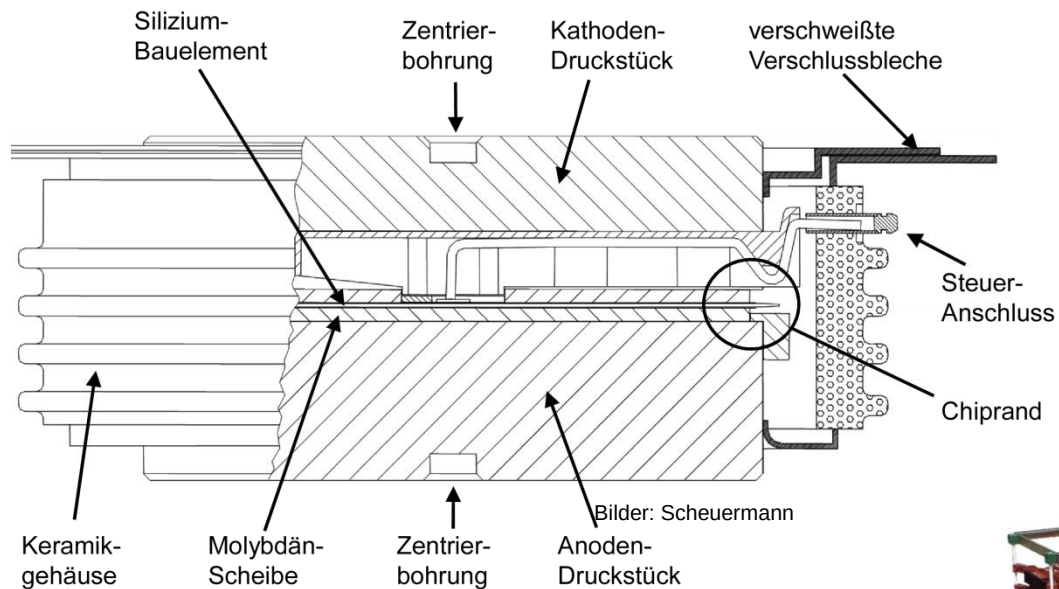


Bild: ABB Semiconductors



Bild: Scheuermann

Vorteile

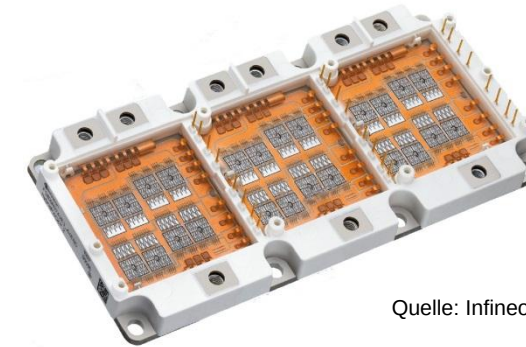
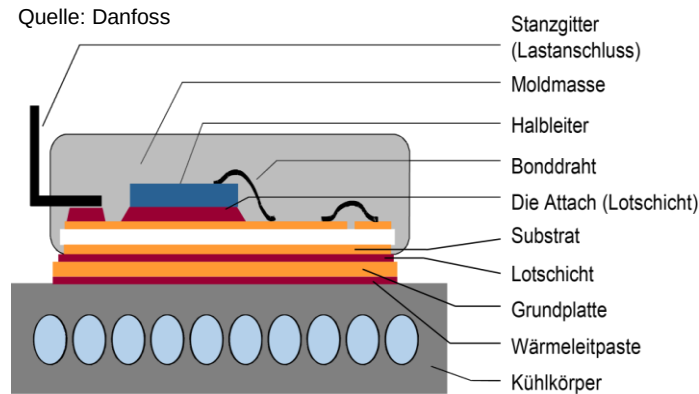
- Hermetische Kapselung
- Doppelseitige Kühlung
- Hohe Zuverlässigkeit durch möglichen Verzicht auf eine stoffschlüssige Verbindung

Nachteile

- Hohe Anforderungen an die Materialtoleranzen (Oberflächenrauheit)
- Hoher Montageaufwand
- Keine dielektrische Isolation

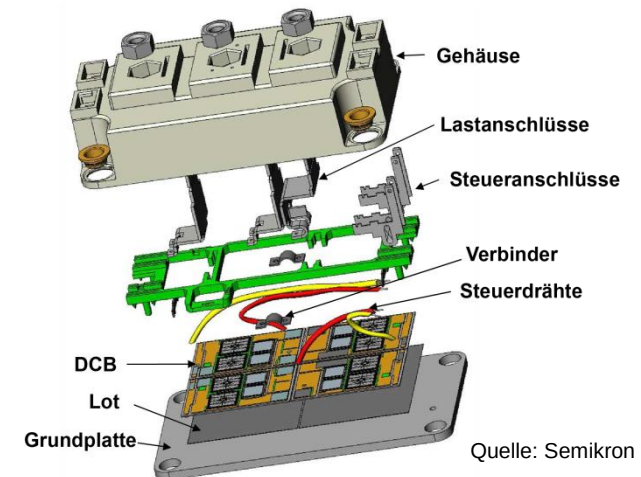
Modulaufbauten erlauben hochintegrierte Umrichterkonstruktionen mit hoher Funktionsdichte und geringem Bauvolumen.

Im Gegensatz zu diskreten Bauformen besitzen Leistungsmodule eine innere Isolationsschicht (z.B. Keramik-DCB). Dies ermöglicht sowohl eine Montage mehrerer Module auf demselben Kühlkörper wie auch den Betrieb von Bauelementen auf verschiedenen Potenzialniveaus.

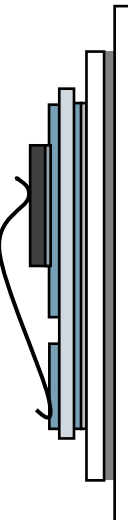
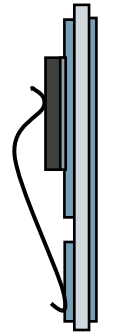


Fertigung in drei Teilschritten

- 1) Die Chips werden mit den DCB-Substraten verlötet und die Chipoberseiten über Bondverbindungen kontaktiert
- 2) Die Substrate werden mit der Grundplatte und den Anschlüssen in einer Lötform verbunden
- 3) Der erzeugte Torso wird am Schluss mit einem Gehäuse verklebt und mit einer isolierenden flexiblen Silikon-Masse vergossen



Unterschiede im thermischen Ausdehnungsverhalten führen bei Modulen mit Kupfer-Grundplatten zu erhöhten thermo-mechanischen Spannungen.

	Vorteile	Nachteile
Mit Grundplatte 	■ Verbesserte und homogenere Wärmeverteilung über die Chipfläche (vgl. Heat-spreader) ■ Module mit Grundplatte sind robuster in der Montage	■ Begrenzung der Substratgröße ■ Höherer statischer Wärmewiderstand ■ Verwölbung der Grundplatte beim Lötprozess ■ Erhöhte thermomechanische Spannungen durch CTE Differenzen
Ohne Grundplatte 	■ Keine Begrenzung der Substratgröße, weshalb komplexe Schaltungen auf einem einzelnen Substrat realisiert werden können ■ Reduzierte Kosten durch reduzierten Fertigungs-aufwand und Einsparung des Grundplattenmaterials ■ Erhöhung der Zuverlässigkeit	■ Erhöhung der kurzzeitigen thermischen Impedanz, da eine geringere Wärmekapazität zur Pufferung kurzzeitiger Überlasten zur Verfügung steht

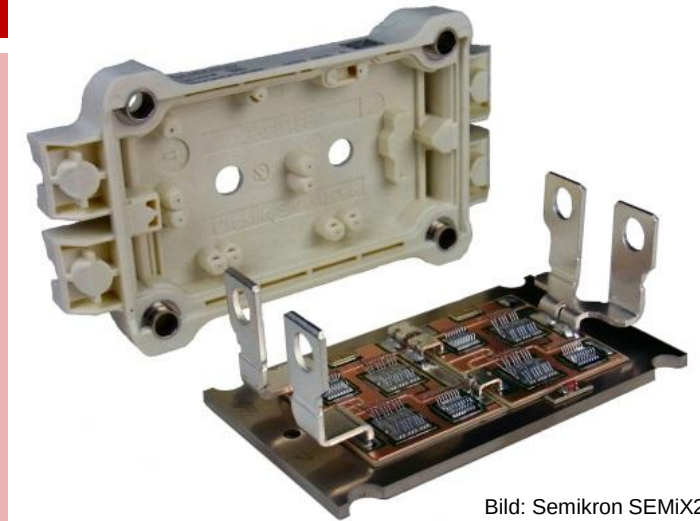


Bild: Semikron SEMiX2s

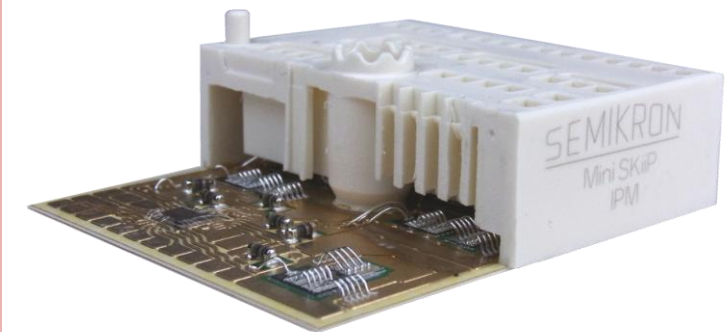


Bild: Semikron MiniSkiiP IPM

Jedes Leistungsmodul ist Bestandteil einer übergeordneten Baugruppe sowie einem dazugehörigen System, welches wichtige Zusatzfunktionen bereitstellt.

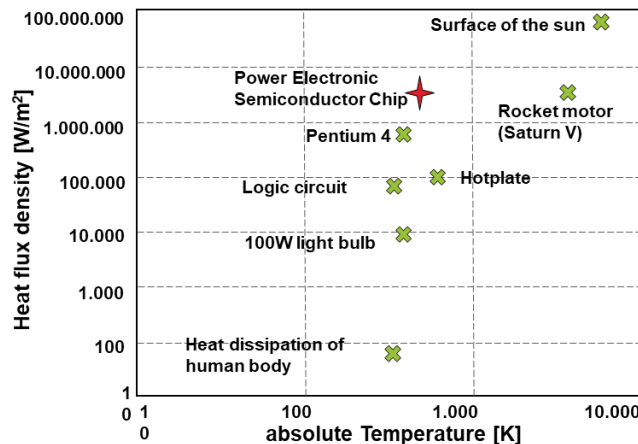


System Integration

Subsystem

Baugruppe mit Gehäuse

Power Module Packaging



Steuerung

Gehäuse

System Integration

Thermisches Management

Simulation und Lebensdauervorhersage

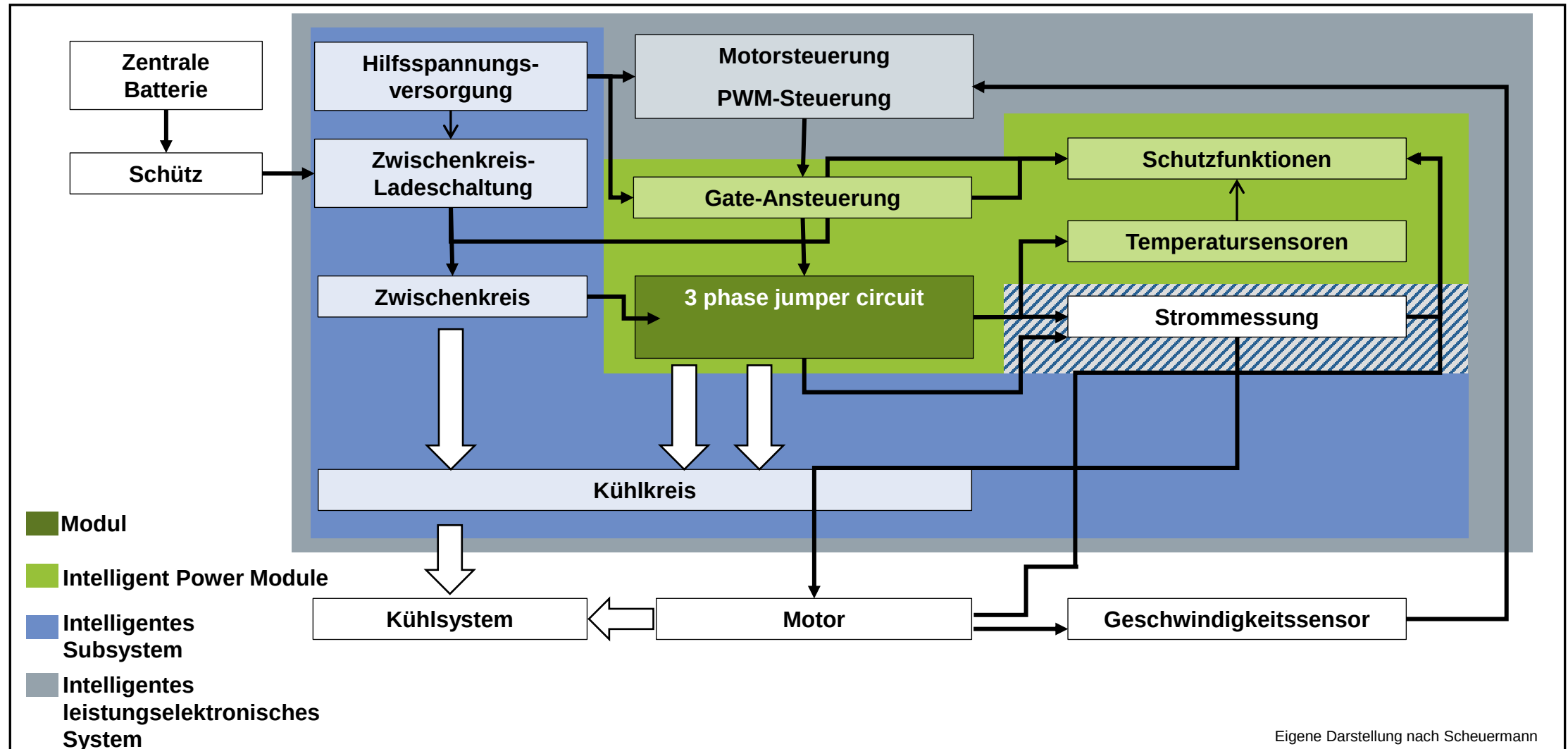
Passive Bauelemente

Schaltungsträger (PCB und DCB)

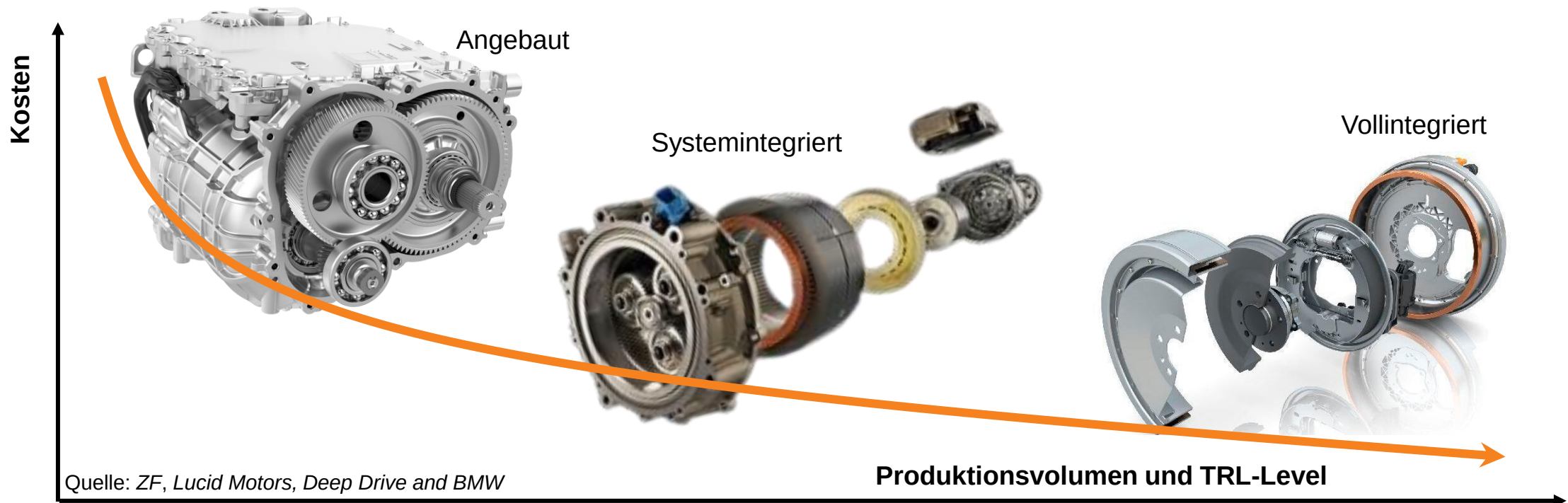
Aufbau- und Verbindungstechnik

Halbleitertechnologie

Durch die modulnahe Implementierung zusätzlicher Funktionen lässt sich ein Leistungsmodul zu einem leistungselektronischen System erweitern.



Leistungselektronikssysteme für den Antriebsstrang verdeutlichen die gestiegenen technologischen Anforderungen, die durch die umfassende räumliche und funktionale Integration in den Modulen entstehen.



Integration of E-Machine, Transmission, and Power Electronics enables:

- Senkung der Produktionskosten
- Steigerung der Effizienz
- Reduzierung des Bauraums
- Reduzierung der Schnittstellen
- Nutzung einer Welle
- Gemeinsamer Ölkreislauf
- Skalierung des Antriebsstrangs
- Automatisierte Montage



Inhalte der VE 12

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

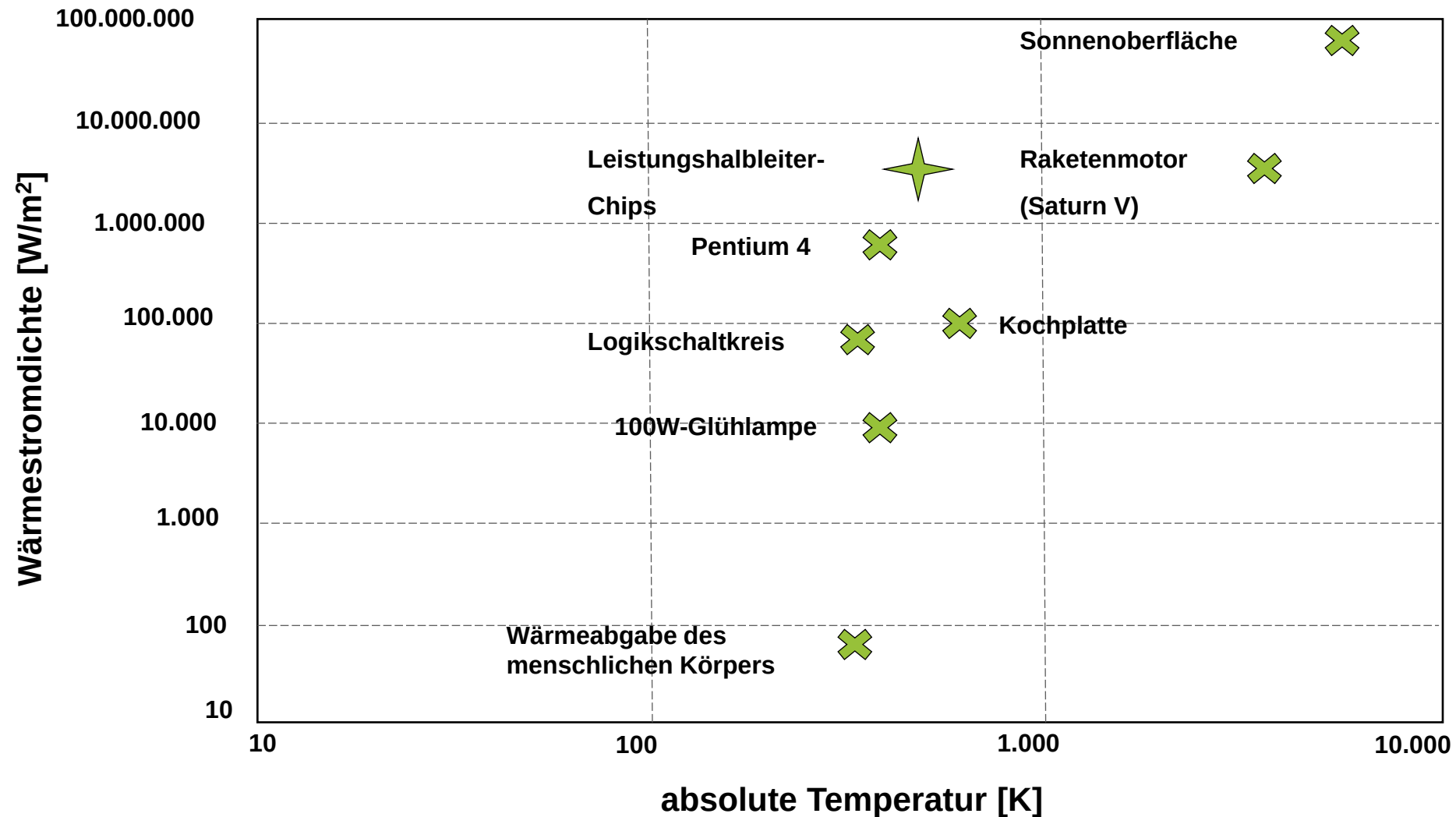
- Einführung in die Leistungselektronik
- Die Aufbau- und Verbindungstechnik
- Modulmontage
- **Thermomanagement**
- Zuverlässigkeit



Luftgekühlte Leistungselektronik (Steuerung und Frequenzumrichter)
an einer Pumpe zur CO₂-Extraktion

Quelle: Ureca

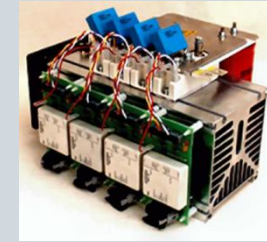
Die Auslegung von Siliziumbaugruppen wird derzeit durch die maximal zulässigen Chip- und Kontakttemperaturen beschränkt.



Damit das Halbleiterbauteil effektiv betrieben werden kann, ist ein Systemdesign mit effizientem Wärmemanagement notwendig.

Luftkühlung

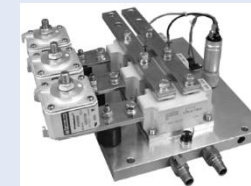
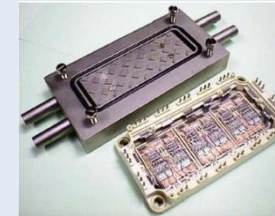
- Natürliche Konvektion
- Erzwungene Konvektion



Bilder: Semikron, Aavid Thermalloy

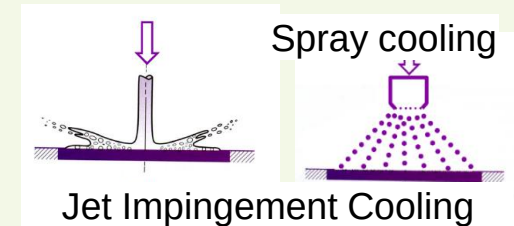
Flüssigkeitskühlung

- Wasser, Wasser/Glykol
- Öl oder inerte Flüssigkeiten

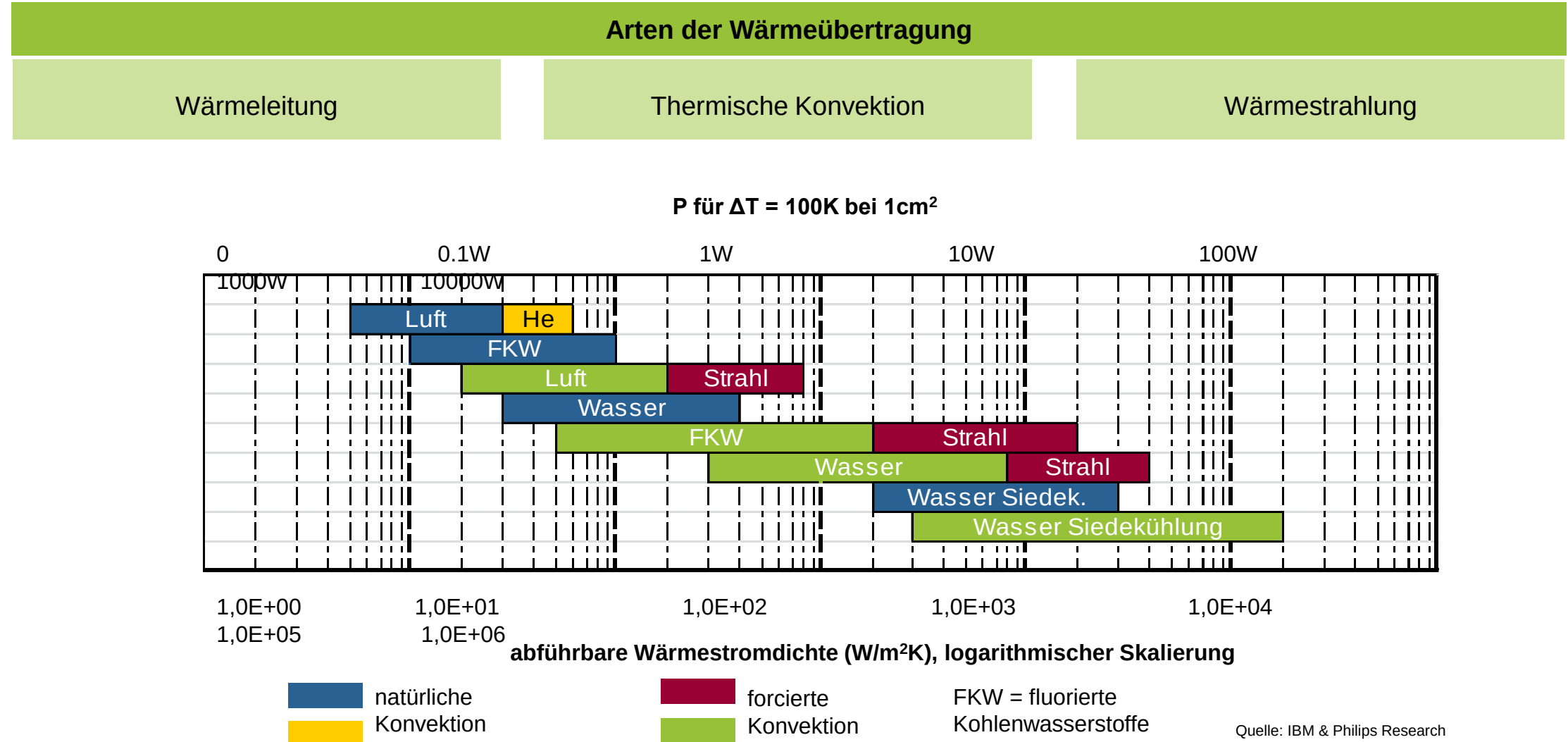


Kühlung durch Phasenwandlung

- Siedekühlung
- Heat pipes
- Kühlung durch Sprühen



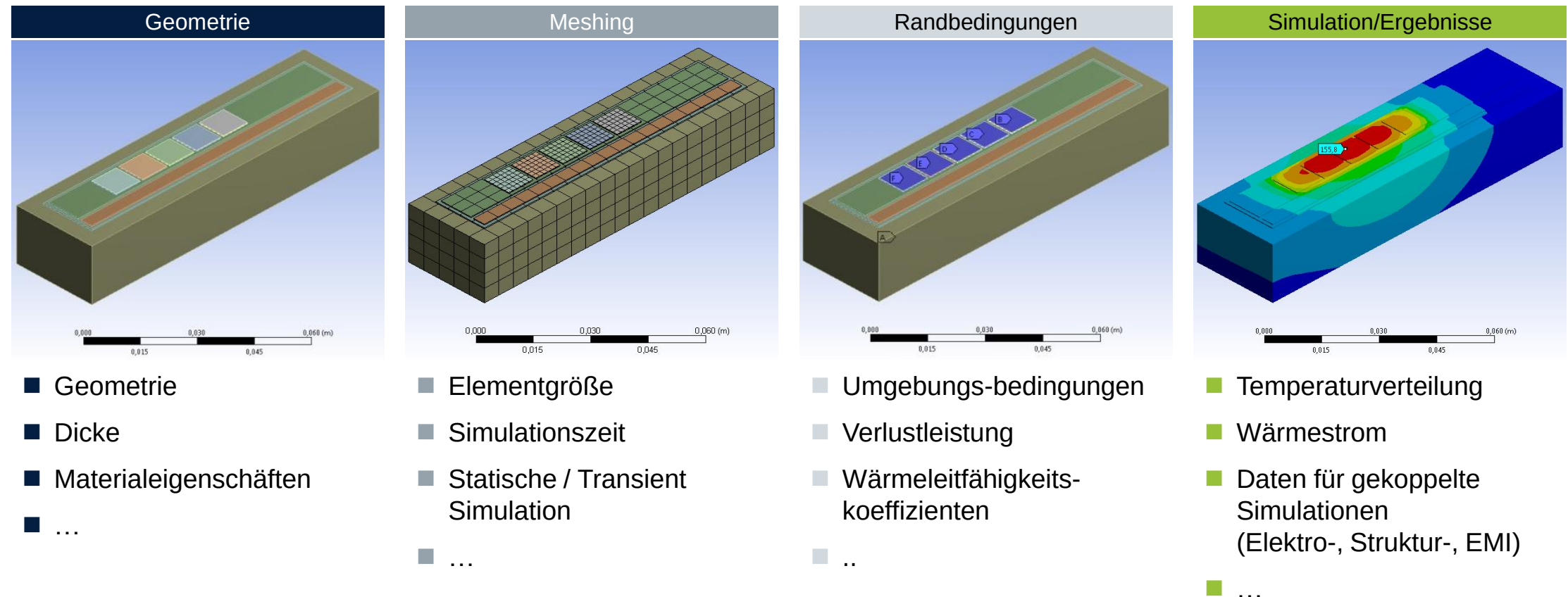
Die abführbare Wärmestromdichte hängt in erheblichem Maße von der gewählten Kühlmethode ab.



Die thermische Simulation ein unverzichtbares Element bei der Bestimmung von Temperaturentwicklung und –verteilung in Leistungsmodulen.

Analytische, komplette thermische Berechnung sehr aufwändig, Anforderungen sind z.B. geometrische Verhältnisse, die Wärmeübertragung mittels Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung die einzelnen Wärmeübertragungsarten sind wiederum abhängig vom angrenzenden System, z.B. dem Einbauort und der Einbaulage. Durch eine sinnvolle Vereinfachung lassen sich allerdings oftmals ausreichende Abschätzungen treffen.

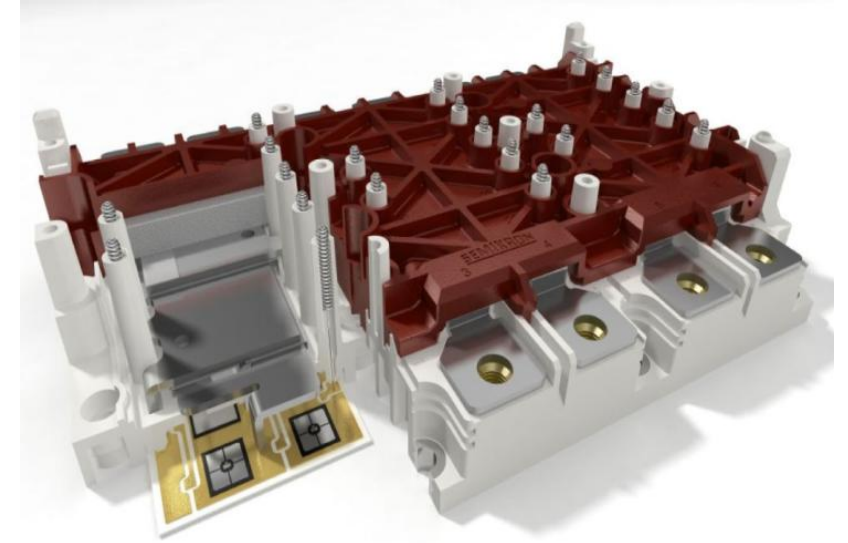
Simulationsablauf



Inhalte der VE 12

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

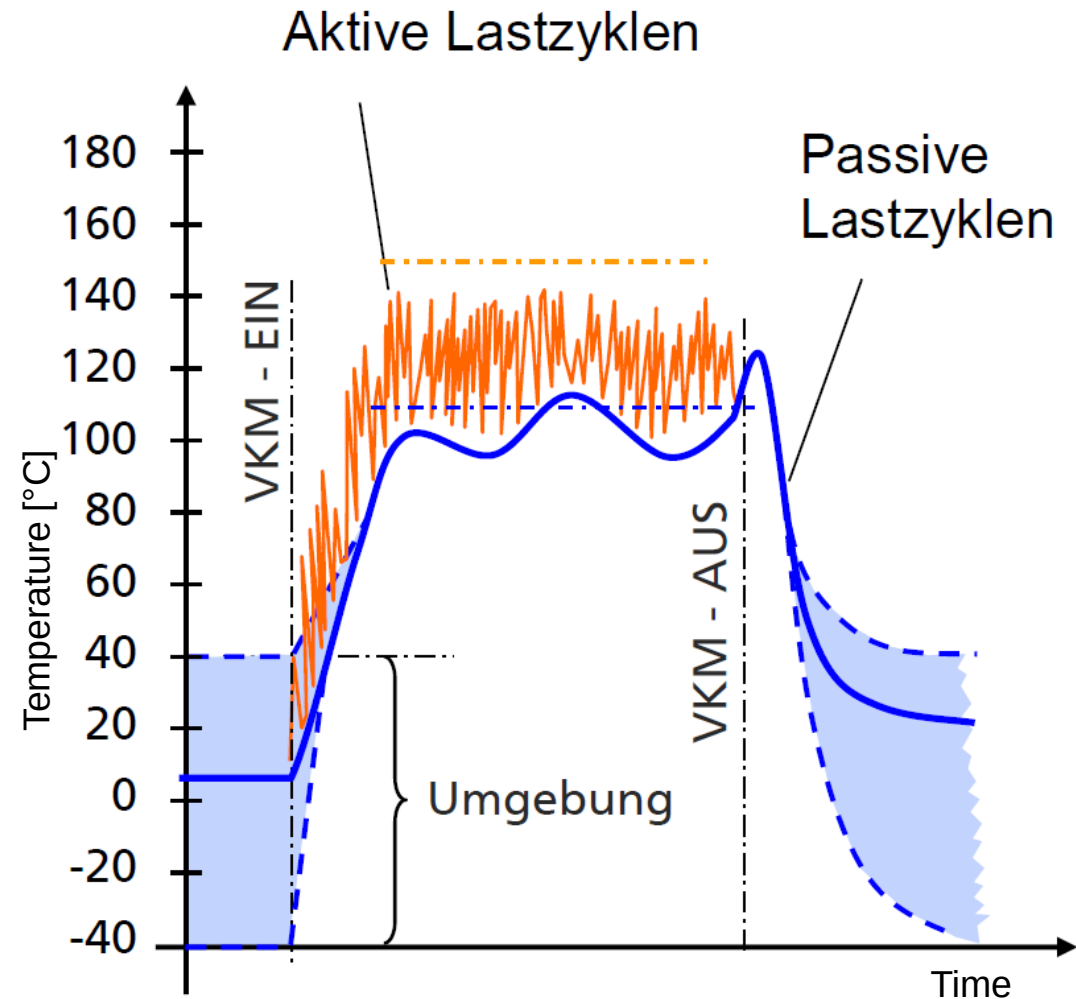
- Einführung in die Leistungselektronik
- Die Aufbau- und Verbindungstechnik
- Modulmontage
- Thermomanagement
- **Zuverlässigkeit**



Die Verlustleistung durch Schaltverluste am Wechselrichter verursacht über den gesamten Produktzyklus Temperaturwechsel an der Leistungselektronik.

Typisches Anforderungsprofil eines PKW

Property	Requirement	Unit
Lifetime	15	Years
Operating hours	8,000	Hours
Distance driven	300,000	Km
Passive temperature cycles	10,000	#
Active temperature cycles	3-10 mio	#



Um die Zuverlässigkeit der Verbindungen und ihre Haltbarkeit zu bewerten, werden sowohl passive als auch aktive Umwelttests durchgeführt.

Passive Umwelttests

Feuchte Wärme:

85° C, 85 % RH

100 | 250 | 500 (h)

Trockene Wärme:

200° C

100 | 200 (h)

Temperatur-Schock:

-40° C bis + 125° C

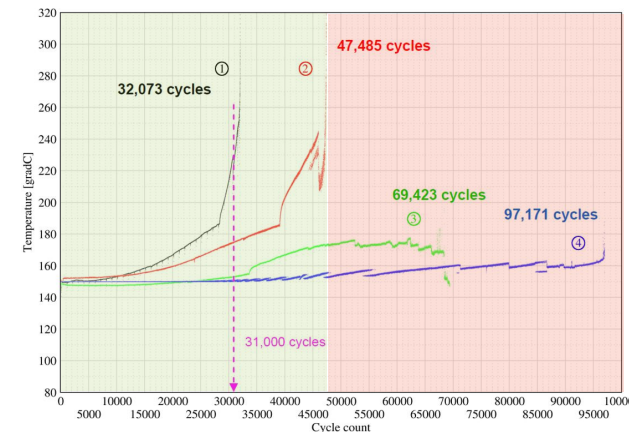
100 | 350 | 500 | 1000 (Zyklen)



Aktives Power Cycling

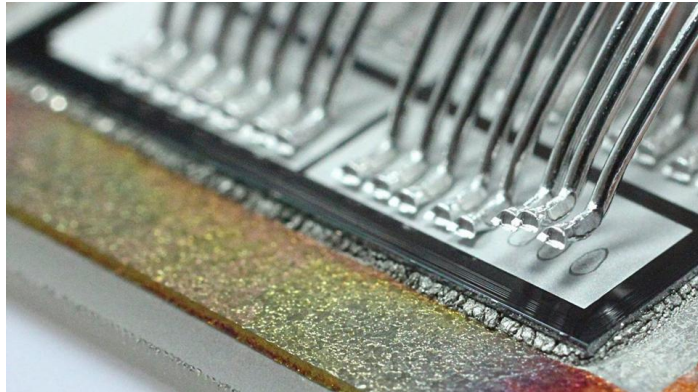


Realitätsnähere Beurteilung der Verbindungsqualität durch Active Power Cycling, Möglichkeit zur Kombination mit passiven Lastwechseltests



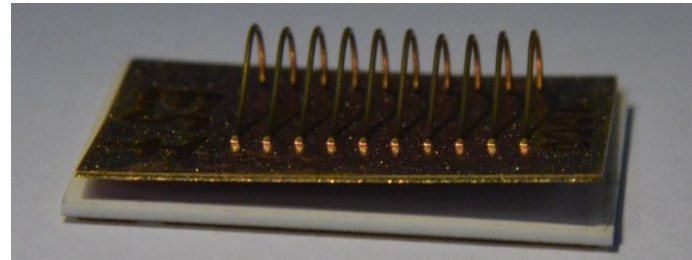
Durch aktive und passive Belastung von Halbleitermodulen lassen sich gezielt verschiedene Fehlermechanismen am Bonddraht induzieren.

Degradation der Chipmetallisierung und Bond-Wire Lift-Off



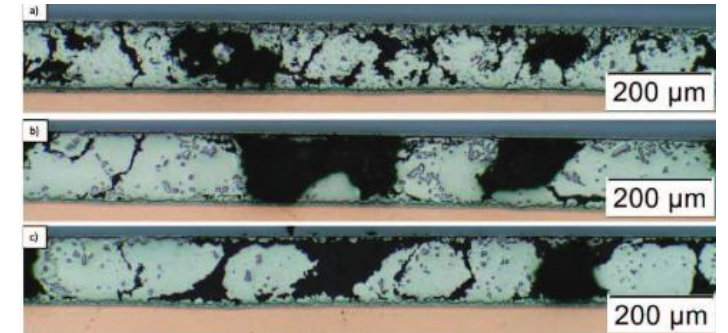
- Degradation der Chipmetallisierung / Bondwire Lift-off durch
 - CTE Unterschiede der Materialien
 - Werkstoffeigenschaften der Materialien
 - Oberflächenqualität

Beschädigung des Schaltungsträgers (DCB)

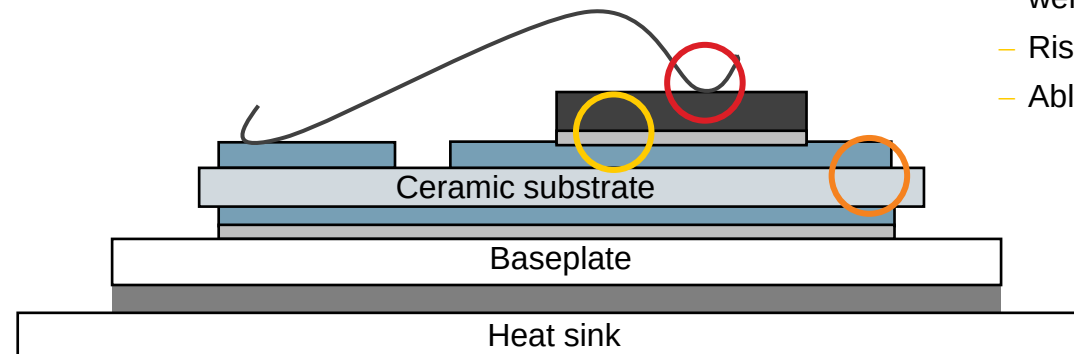


- Schäden am Isoliersubstrat DCB / AMB
 - Vertikale Risse in Substratmetallisierung
 - Korrosion
 - Rekristallisation der Metall-Lage

Ermüdung der Lotschicht

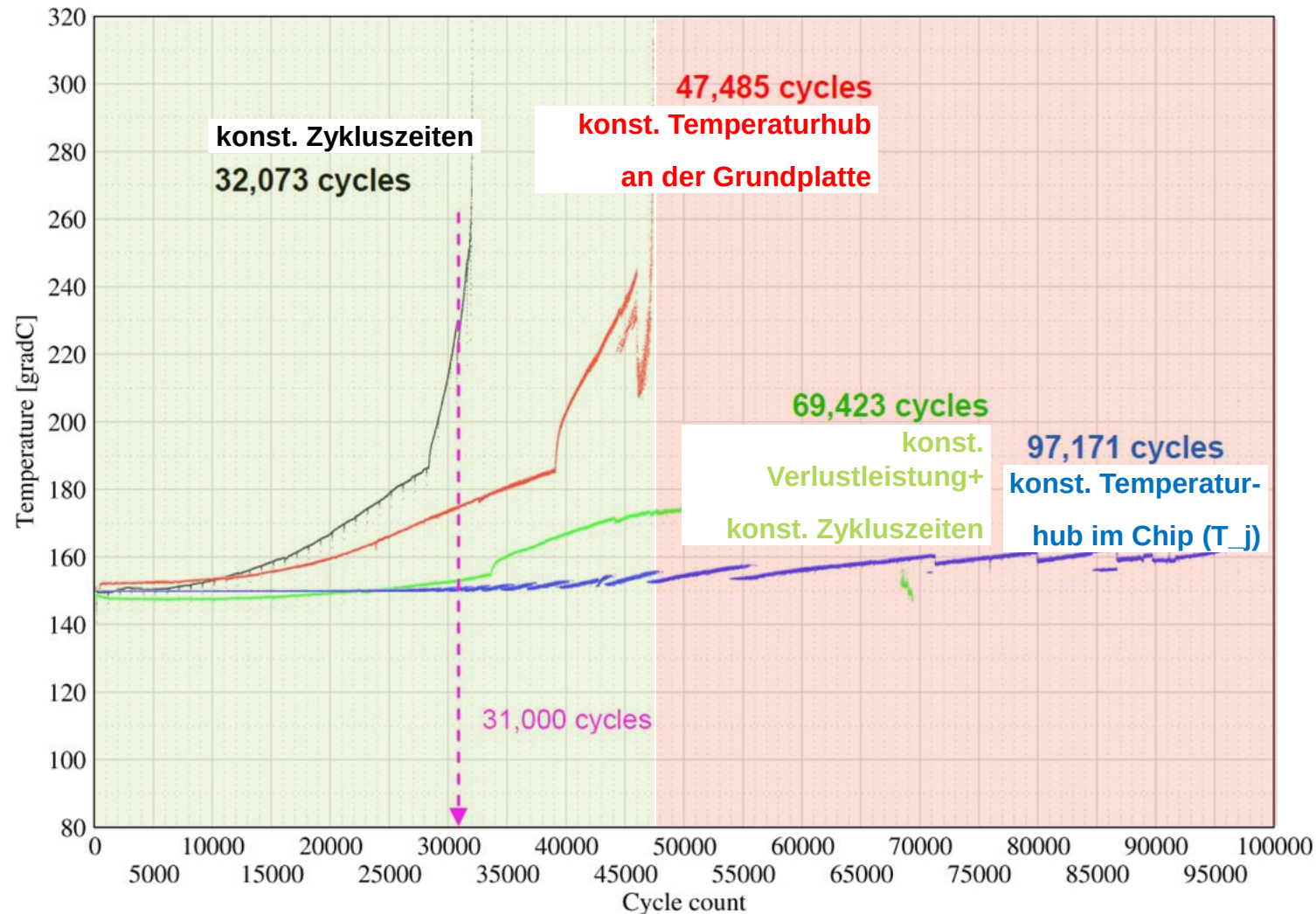


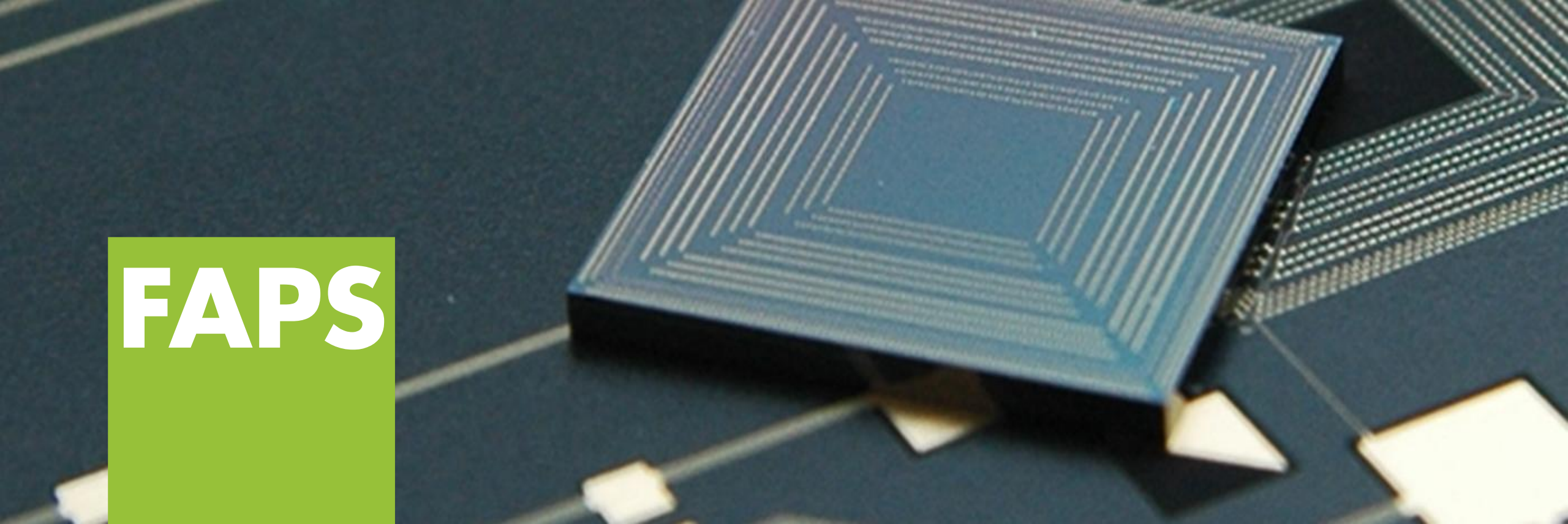
- Ermüdung der Lotschicht durch
 - CTE Unterschiede der Materialien
 - Materialzusammensetzung
 - Wachstum intermetallischer Phasen, welche leicht verspröden
 - Risse entlang intermetallischer Phasen
 - Ablösen der Chip-Metallisierung



Quelle: Fraunhofer IISB

Die Wahl der Prüfstrategie ist entscheidend für die erreichbare Lebensdauer von Leistungsmodulen und muss beim Vergleich verschiedener Fertigungskonzepte berücksichtigt werden.





FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke
Prof. Dr. rer. nat. Jens Fürst
Prof. Dr.-Ing. Florian Risch

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE